

El cerebro emocional

Traducción de Marisa Abdala
Revisión científica de Ignacio Morgado Bernai,
catedrático de Psicología
de la Universidad Autónoma de Barcelona

Ariel
PLANETA

Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el permiso previo escrito del editor. Todos los derechos reservados.

Título original: *The emotional brain*

© 1996, Joseph LeDoux

© 1999, por la traducción, Marisa Abdala

© 1999, Editorial Planeta S. A., Barcelona

Primera edición: febrero de 1999

ISBN 84-08-02906-1

ISBN 0-684-80382-8 editor Simón & Schuster,
Nueva York, edición original

Composición: Víctor Igual, S. L.

Primera reimpresión argentina: agosto de 1999

Diseño de cubierta: María Inés Linares

© 1999 Editorial Planeta Argentina, S.A.I.C

Independencia 1668,1100 Buenos Aires

Grupo Editorial Planeta

ISBN 950-49-0271-5

Hecho el depósito que prevé la ley 11.723

Impreso en la Argentina

2. Almas gélidas

Piensa, piensa, piensa.

*Winnie the Pooh*¹

Ahab nunca piensa; sólo siente, siente, siente.

HERMAN MELVILLE, *Moby-Dick*²

El cerebro humano contiene cerca de diez mil millones de neuronas que están conectadas entre sí de formas muy complejas. Aunque las chispas eléctricas y los cambios químicos que ocurren entre estas células consiguen realizar algunas funciones sorprendentes y complicadas, la proeza más sorprendente y complicada es la creación de las emociones.

Cuando dirigimos una mirada introspectiva a nuestras emociones, las encontramos obvias y misteriosas a la vez. Son los estados de nuestro cerebro que mejor conocemos y que recordamos con mayor claridad. Sin embargo, a veces no sabemos de dónde proceden. Pueden cambiar lentamente o repentinamente, y las causas pueden ser evidentes o confusas. No siempre entendemos por qué nos levantamos con el pie izquierdo. Podemos ser agradables o desagradables por otros motivos que los que creemos que están guiando nuestras acciones. Podemos reaccionar ante el peligro antes de «saber» que estamos en una situación perjudicial. Puede atraernos la belleza de un cuadro sin entender conscientemente qué nos gusta de él. Aunque las emociones se encuentran en el seno de quienes somos, también parecen tener su propio orden del día, que normalmente se cumple sin tener en cuenta nuestra participación voluntaria.

Resulta difícil imaginar la vida sin las emociones. Vivimos para ellas; disponemos las circunstancias para que nos proporcionen momentos de placer y diversión, y evitamos situaciones que lleven a la decepción, el descontento o el dolor. El crítico de rock Lester Bangs dijo en una ocasión: «Lo único que vale la pena preguntarse hoy es si la humanidad va a sentir emociones mañana, y qué calidad de vida habrá si la respuesta es no.»³

Los científicos han disertado mucho sobre la naturaleza de las emociones.⁴ Para algunos, son reacciones físicas que evolucionaron como parte de la lucha por la supervivencia. Para otros, son estados de la mente que surgen cuando el cerebro «detecta» reacciones físicas. Otra opinión es que las reacciones físicas son secundarias a las emociones y que lo importante ocurre solamente en el interior del cerebro. También se han considerado maneras de actuar o de hablar. Algunas teorías afirman que los impulsos inconscientes están en el núcleo de las emociones, mientras que otras resaltan la importancia de las decisiones conscientes. Una teoría muy popular actualmente es que las emociones son pensamientos sobre la situación en que se encuentra una persona. Otra teoría es que las emociones tienen una interpretación social: ocurren entre individuos, más que en cada individuo.

Sería magnífico comprender científicamente las emociones. Nos aportaría una perspectiva sobre el funcionamiento de los aspectos más personales y ocultos de la mente y, al mismo tiempo, nos ayudaría a entender qué podría andar mal cuando este aspecto mental falla. Sin embargo, como indican los comentarios anteriores, los científicos no han podido ponerse de acuerdo al definir las emociones, pese a que muchos de ellos han dedicado su trayectoria profesional a la tarea de explicarlas. Por desgracia, puede que una de las cosas más significativas que se han dicho de ellas es que todos saben qué son hasta que se les pide que las definan.⁵

Ante este hecho, podría parecer que tropezamos con un primer obstáculo al intentar comprender el cerebro emocional. Si no podemos describir las emociones, ¿cómo esperamos averiguar el modo en que las produce el cerebro? Pero el objetivo de este libro no es el de hacer coincidir un área de conocimiento (la psicología de las emociones) sobre otra (la función cerebral), sino ver cómo los estudios sobre la función cerebral nos ayudan a entender las emociones, observada como un proceso psicológico desde nuevas perspectivas. Creo que podemos adoptar un punto de vista único y ventajoso sobre este confuso aspecto del área de la mente observándola desde el interior del sistema nervioso.

Aun así, no quiero dejar a un lado la psicología que trata las emociones. Los psicólogos han desarrollado numerosos puntos de vista.

La dificultad estriba en decidir cuáles son las teorías correctas y cuáles, aunque brillantes, erróneas. Los estudios sobre el cerebro emocional pueden proporcionarnos nuevas perspectivas y también pueden ayudarnos a escoger entre las distintas interpretaciones que nos ofrece la psicología. En el capítulo 3 se tratan algunos aspectos de la psicología de las emociones.

No obstante, antes de adentrarnos en la psicología de las emociones es importante poder ubicarlas en el panorama más amplio de la mente. Es necesario profundizar en la naturaleza de la cognición, compañera de las emociones en la mente. El estudio de la cognición o, simplemente, del pensar ha avanzado increíblemente en los últimos años. Estos avances aportan un marco conceptual y una metodología útil como planteamiento para todos los aspectos de la mente, incluyendo las emociones. Por tanto, el tema que se tratará en este capítulo es la naturaleza de la cognición y su relación con las emociones.

LA RAZÓN Y LA PASIÓN

Desde los antiguos griegos, el hombre se ha visto obligado a separar la razón de la pasión, el pensamiento de los sentimientos, la cognición de las emociones. De hecho, estos aspectos opuestos del alma, como a los griegos les gustaba llamar a la mente, siempre han parecido librar una batalla interior por el control de la psique humana. Platón, por ejemplo, decía que las pasiones, los deseos y los temores nos impiden pensar.⁶ Para él, las emociones eran caballos descarriados cuyas riendas tenía que controlar el intelecto, personificado en auriga. Desde hace mucho tiempo, la teología cristiana ha considerado que las emociones equivalían a los pecados, tentaciones que la razón y la voluntad debían dominar para que el alma inmortal entrara en el reino de Dios. Asimismo, el sistema jurídico regula la pena de delito dependiendo de su naturaleza «pasional» o «premeditada».

Dada esta tendencia histórica a separar la pasión y la razón, no debería sorprendernos demasiado que actualmente exista un área que estudia la racionalidad, denominada cognición, sin tener en cuenta las emociones. Esta corriente, conocida como cognitivismo,

intenta comprender cómo llegamos a conocer el mundo que nos rodea y cómo usamos estos conocimientos para vivir en él. Estudia el modo en que reconocemos un patrón de estimulación visual determinado que la retina recoge en forma de objeto concreto, por ejemplo una manzana, cómo determinamos su color o juzgamos su tamaño; cómo controlamos el brazo y la mano cuando cogemos una manzana que cae de un árbol; cómo recordamos dónde o con quién comimos una manzana por última vez; cómo reconstruimos la imagen de una manzana sin que esté presente; cómo contamos o entendemos un cuento sobre una manzana que cae de un árbol; o cómo concebimos una teoría que explica por qué una manzana que cae de un árbol se dirige hacia la tierra y no hacia el cielo.

El cognitivismo surgió en la mitad del siglo XX y a menudo se lo describe como «la nueva ciencia de la mente».⁷ Sin embargo, el cognitivismo es en realidad una doctrina que estudia únicamente un aspecto de la mente, el relacionado con el pensar, el razonar y el intelecto, y deja a un lado las emociones. Y en realidad no puede haber mentes sin emociones. Serían almas gélidas, criaturas frías e inertes desprovistas de deseos, temores, penas o placeres.

¿Por qué estaría alguien interesado en concebir la mente sin las emociones? ¿Cómo es posible que un área centrada en la mente sin emociones tenga tanto éxito? ¿Cómo podemos reconciliar las emociones y la cognición? Para responder a estas preguntas precisamos saber de dónde proviene el cognitivismo y en qué consiste.

MÁQUINAS PENSANTES

Durante gran parte de la primera mitad del siglo XX, la psicología estuvo dominada por los conductistas, quienes consideraban que los estados interiores y subjetivos de la mente tales como la percepción, los recuerdos y las emociones no eran un tema de estudio apropiado para la psicología.⁸ Desde su punto de vista, la psicología no debía consistir en el estudio de la consciencia, tendencia seguida desde que Descartes acuñó la frase «*Cogito, ergo sum*»,⁹ sino que debía ser el estudio de hechos observables, es decir, de conductas objetivamente mensurables. No podía analizarse científicamente la consciencia,

pues era subjetiva e inobservable, salvo por introspección. Los estados de la mente llegaron a ser conocidos peyorativamente como «fantasmas de la máquina»,¹⁰ y los conductistas ridiculizaban a aquellos que se atrevían a hablar de la mente y de la consciencia.

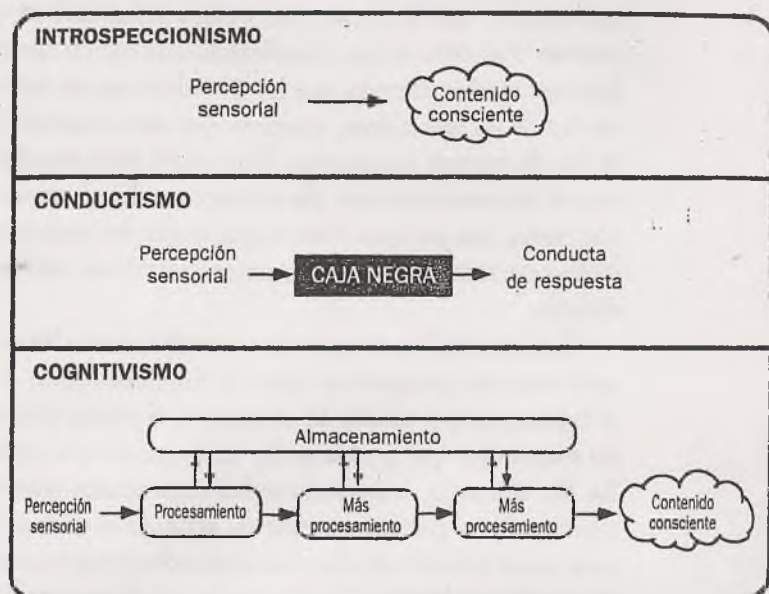


FIGURA 2.1. Tres corrientes en el estudio de la mente y la conducta.

La psicología introspectiva abarca principalmente los contenidos de la experiencia consciente inmediata. El conductismo rechazaba la consciencia como tema de estudio legítimo de la psicología y consideraba que los procesos entre los estímulos y las respuestas ocurren en el interior de una «caja negra». El cognitivismo intenta comprender los procesos que tienen lugar en el interior de esta caja negra, unos procesos que suelen ocurrir inconscientemente. Al centrarse en los procesos más que en el contenido consciente, el cognitivismo no fomentó precisamente la idea de la mente que los conductistas rechazaban. Sin embargo, los científicos de la corriente cognitiva intentan comprender cada vez más los mecanismos de la consciencia, así como los procesos del inconsciente que a veces dan lugar o no al contenido consciente. (El esquema inferior está basado en la ilustración 1 de U. Neisser, Cognition and Reality [1976], San Francisco, W. H. Freeman.)

Sin embargo, a mediados del siglo XX, el reducto conductista en psicología comenzó a debilitarse.¹¹ Se idearon los ordenadores, y los ingenieros, matemáticos, filósofos y psicólogos rápidamente hallaron similitudes entre la forma en que los ordenadores procesan la información y la forma en que funciona la mente. Las operaciones informáticas se convirtieron en una metáfora de las funciones mentales y nació el campo de inteligencia artificial (IA), que intenta reconstruir la mente humana mediante simulaciones informatizadas. De la noche a la mañana, a cualquiera que aceptara la idea de que la mente era equivalente a una herramienta para procesar información se lo llamaba científico cognitivista. El cognitivismo provocó una revolución en la psicología que destronó a los conductistas y volvió a recuperar el tema de la mente. Pero el efecto del cognitivismo traspasó las fronteras de la psicología. Actualmente, hay científicos cognitivistas en lingüística, filosofía, informática, física, matemáticas, antropología, sociología, neurología, así como en psicología.

Uno de los avances conceptuales más importantes en el afianzamiento del cognitivismo fue la corriente filosófica llamada funcionalismo, que sostiene que en las diferentes máquinas que realizan funciones inteligentes subyace el mismo proceso.¹² Por ejemplo, tanto un ordenador como una persona pueden calcular la suma $2 + 5$ y obtener el resultado, 7. El hecho de que ambos hallen el mismo resultado no puede explicarse por el uso de un soporte físico parecido, ya que el cerebro está compuesto de materia biológica y los ordenadores, de piezas electrónicas. El mismo resultado se deberá a un mismo proceso que tiene lugar funcionalmente. A pesar del hecho de que el soporte físico de las máquinas es enormemente diferente, el soporte lógico o programa que cada uno ejecuta puede ser el mismo. De este modo, el funcionalismo sostiene que la mente es al cerebro lo que un programa informático es a su soporte físico.

Gracias al lema del funcionalismo, los cognitivistas han podido dedicarse a la organización funcional de la mente sin hacer referencia al soporte físico que genera los estados funcionales. Según la doctrina funcionalista, el cognitivismo es por sí mismo una disciplina, y no precisa saber nada sobre el cerebro. Esta noción supuso un estímulo para esta área de conocimiento, ya que le aportó un fuerte sentido de autonomía. Ya realicen experimentos humanos o simulacio-

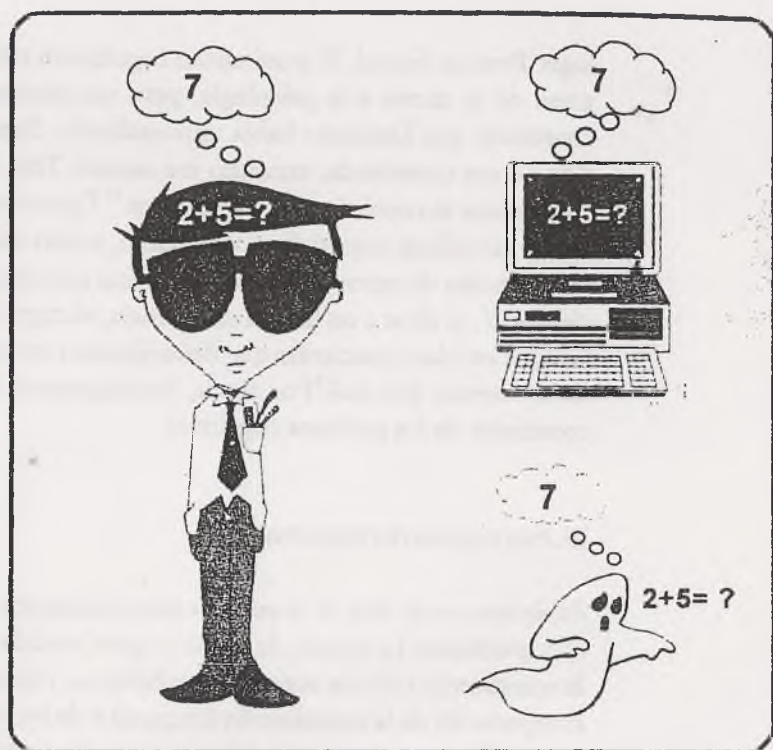


FIGURA 2.2. Funcionalismo.

Es una corriente filosófica que sostiene que las funciones de la mente (pensamiento, razón, organización, sentimientos) son estados funcionales más que físicos. Cuando una persona y un ordenador suman $2 + 5 = 7$, el mismo resultado no puede deberse a un componente físico similar, sino a una equivalencia funcional del proceso. Como consecuencia, es posible estudiar los procesos mentales mediante simulaciones informatizadas. En principio, puede que la mente incluso exista sin la presencia del cuerpo. (Extraído de J. A. Fodor, «The Mind-Body Problem», The Scientific American [enero de 1981], vol. 244, pág. 118.)

nes informatizadas de la mente humana, actualmente muchos científicos cognitivistas son funcionalistas.

Sería lógico suponer que la revolución cognitivista tuvo como consecuencia el regreso a la consciencia como tema vital de la psico-

logía. Pero no fue así. El movimiento cognitivista trajo consigo el regreso de la mente a la psicología, pero no exactamente la mente consciente que Descartes había universalizado. Según Descartes, si algo no era consciencia, tampoco era mental. Tras él, la mente y la consciencia se convirtieron en sinónimos.¹³ Como veremos en seguida, los científicos cognitivistas, en cambio, suelen considerar la mente en función de procesos inconscientes más que de contenidos conscientes. Y, al dejar a un lado la consciencia, el cognitivismo deja a un lado los estados conscientes que denominamos emociones. Más adelante veremos por qué. Por ahora, investigaremos la naturaleza inconsciente de los procesos cognitivos.

EL INCONSCIENTE COGNITIVO

Basándose en la idea de la mente como procesador de información, el cognitivismo ha dejado de tratar en gran medida la naturaleza de la consciencia y de sus contenidos subjetivos, y se ha centrado en la comprensión de la organización funcional y de los procesos que subyacen a los sucesos mentales y los originan. Para percibir conscientemente una manzana en el espacio, ésta tiene que estar representada en el cerebro y la representación debe estar disponible en la parte consciente de la mente. Pero la representación mental de la manzana que percibimos conscientemente está creada por un proceso mental inconsciente. Como Karl Lashley indicó hace mucho tiempo, el contenido consciente procede del procesamiento, y nunca somos conscientes de este procesamiento sino sólo de su resultado.¹⁴ Estos procesos mentales son indispensables para el cognitivismo. Los científicos cognitivistas a veces hablan de la consciencia como el resultado final del procesamiento, pero suelen estar más interesados por los procesos subyacentes que por los contenidos de la consciencia que ocurren durante el procesamiento y como consecuencia de éste. El cognitivismo hace especial hincapié en la distinción entre los procesos inconscientes y el contenido consciente.¹⁵ Y, para los defensores de las categóricas interpretaciones del funcionalismo, estos procesos pueden estudiarse por igual con cualquier instrumento que pueda resolver la dificultad funcional en cuestión, con independencia de si

está compuesto de neuronas, de piezas eléctricas o mecánicas o de madera y piedra.¹⁶

El psicólogo John Kihlstrom acuñó la denominación de «inconsciente cognitivo» para describir los procesos ocultos que han constituido el principal interés del cognitivismo.¹⁷ Estos abarcan numerosos niveles de complejidad de la mente: desde el análisis corriente que nuestros sistemas sensoriales realizan de las características físicas de los estímulos, pasando por el recuerdo de los sucesos del pasado, la expresión gramatical o la imaginación de objetos no presentes, hasta la toma de decisiones y otros procesos más elaborados.

Al igual que Freud, los científicos cognitivistas rechazan la idea heredada de Descartes de que la mente y la consciencia son lo mismo. No obstante, el inconsciente cognitivo no es el mismo que el inconsciente freudiano o dinámico.¹⁸ El concepto de «inconsciente cognitivo» sólo implica que mucho de lo que la mente hace continúa existiendo fuera de la consciencia, mientras que el inconsciente dinámico es un lugar más oscuro y malévolo en el que los recuerdos repletos de emociones se almacenan para hacer el trabajo sucio de la mente. Hasta cierto límite, el inconsciente dinámico puede concebirse según los procesos cognitivos,¹⁹ pero la expresión «inconsciente cognitivo» no hace referencia a estas operaciones dinámicas. Trataremos el inconsciente dinámico pormenorizadamente en capítulos posteriores. Por ahora, nos centraremos en el inconsciente cognitivo, más dócil, que consiste en los procesos rutinarios de la mente, que no requieren la intervención de la consciencia. Veamos algunos ejemplos.

El primer nivel de análisis que hace el sistema nervioso de cualquier estímulo externo abarca las propiedades físicas del estímulo. Estos procesos de nivel inferior ocurren sin darnos cuenta.²⁰ El cerebro tiene mecanismos para procesar la forma, color, ubicación y movimiento de los objetos que vemos, así como del volumen, tono y procedencia de los sonidos que oímos. Podemos contestar cuál de dos objetos está más cerca o cuál de dos sonidos tiene mayor volumen, pero no podemos explicar qué operaciones ha realizado el cerebro para llegar a esta conclusión. Conocemos conscientemente el resultado del procesamiento, pero no el proceso en sí. El procesamiento de las características físicas del estímulo hace posible el resto de los aspectos de la percepción, así como la consciencia de que per-

cibimos algo. Es una suerte que no seamos conscientes de estos procesos, porque estaríamos tan ocupados procesando la información que, si tuviéramos que realizar el proceso completo concentrándonos deliberadamente, nunca llegaríamos a percibir nada.

El cerebro comienza a atribuir significado a partir del análisis de las características físicas de los estímulos. Para saber que el objeto que estamos viendo es una manzana, las características físicas del estímulo tienen que abrirse camino hasta los recuerdos almacenados a largo plazo. Una vez hallados éstos, la información del estímulo se compara con la información almacenada sobre objetos parecidos, y se la clasifica como «manzana», lo que permite que «sepamos» que estamos viendo una manzana e incluso puede llevarnos a recordar experiencias pasadas en las que había manzanas. El resultado final es la creación de recuerdos conscientes (contenidos conscientes), pero a través de procesos a los que no accedemos conscientemente. Sin duda podemos recordar lo que cenamos ayer por la noche, pero no es probable que podamos explicar los procesos que efectuó el cerebro para obtener esta información.

Incluso la cognición más «fantasmal», la imagen mental, es producto de procesos inconscientes. Por ejemplo, el psicólogo cognitivista Stephen Kosslyn pidió a varios sujetos que dibujaran una isla imaginaria con unos objetos determinados (un árbol, una cabaña, rocas, etc.).²¹ Después les pidió que imaginaran el mapa de isla y que se concentraran en uno de los objetos. Por último, se les hizo una prueba con palabras clave, y tenían que apretar un botón cuando la palabra dicha nombraba uno de los objetos del mapa imaginado. El tiempo empleado en pulsar el botón estaba directamente relacionado con la «distancia» entre el objeto mencionado por la prueba de palabras y el objeto que se estaba imaginando. Esto indicó a Kosslyn que el cerebro en realidad calcula las distancias geométricas en las imágenes mentales. Sin embargo, los sujetos no realizaban los cálculos intencionadamente: simplemente respondían pulsando el botón. Todo el trabajo lo realizaba el cerebro, que funcionaba inconscientemente.

El hecho de que el cerebro pueda hacer algo no significa que sepamos cómo lo hace. Si ya resulta extraño que el cerebro pueda resolver problemas geométricos inconscientemente, imaginemos la clase

de cálculos automáticos que ocurren en el cerebro cuando giramos el volante al tomar una curva a cien kilómetros por hora o, mejor aún, los tipos de procesos que ocurren en el sistema nervioso de las palomas mensajeras o en el de las abejas cuando vuelan en busca de alimento y regresan sin problemas con su compás interno.

El habla, el instrumento conductista preferido de la consciencia, también es producto de procesos inconscientes.²² No planeamos conscientemente la estructura gramatical de las frases que decimos. Simplemente, no hay tiempo. No todos somos grandes oradores, pero solemos decir cosas que tienen sentido lingüísticamente. Hablar con cierta corrección gramatical es una de las numerosas tareas que el inconsciente cognitivo hace por nosotros.

El inconsciente cognitivo también se aplica a juicios complejos sobre el origen mental de las creencias y de las acciones. En 1977, Richard Nisbett y Timothy Wilson publicaron un artículo muy interesante titulado «Telling More Than We Can Know: Verbal Reports on Mental Processes».²³ Planearon una serie de situaciones experimentales cuidadosamente organizadas en las que se les pedía a los sujetos que hicieran algo y que, después, dijeran por qué lo habían hecho. En un experimento, colocaron en línea varias medias en una mesa. Se pidió a varias mujeres que las miraran y que escogieran las que más les gustaran. Cuando se les preguntó por qué las habían escogido, respondieron con toda serie de respuestas sobre el tacto y la transparencia que justificaban su elección. Pero, sin que ellas lo supieran, las medias eran idénticas. Creían que habían decidido basándose en su juicio personal sobre la calidad. En este y otros experimentos, Nisbett y Wilson demostraron que las personas a menudo cometen equivocaciones al justificar las causas internas de sus acciones y sentimientos. Aunque los sujetos siempre dan explicaciones, éstas no obedecen a un acceso especial a los procesos que subyacen en las decisiones, sino a convenciones sociales, a una idea sobre cómo funcionan las cosas normalmente en tales situaciones o, simplemente, a suposiciones. Según Nisbett y Wilson, en general los informes introspectivos precisos se deben a que los estímulos que provocan el comportamiento o la creencia son sus causas principales y verosímiles. Pero cuando no se dispone de los estímulos principales y verosímiles, las personas inventan las razones y creen en ellas.

En otras palabras, el funcionamiento interno de los aspectos importantes de la mente, como la comprensión de por qué hacemos las cosas, no es necesariamente cognoscible para el yo consciente.²⁴ Conviene, pues, ser muy cauto al usar como datos científicos los informes basados en análisis introspectivos de la propia mente.

Hacia el mismo período en que Nisbett y Wilson llevaban a cabo sus investigaciones, Michael Gazzaniga y yo estábamos realizando estudios sobre pacientes con el cerebro dividido, que nos condujeron a una conclusión similar.²⁵ Gracias al trabajo anterior de Gazzaniga y sus colaboradores, se sabía que la información presentada únicamente en un hemisferio de un paciente con el cerebro dividido resulta inaccesible para el otro.²⁶ Tomamos esta idea como modelo del modo en que procede la consciencia con la información generada por un esquema mental inconsciente. En otras palabras, dimos instrucciones al hemisferio derecho para que produjera determinada respuesta. El hemisferio izquierdo observó la respuesta, pero no sabía por qué ocurría. Después preguntamos al paciente por qué había reaccionado del modo en que lo había hecho. Como sólo el hemisferio izquierdo podía hablar, la respuesta verbal reflejaba la comprensión que este hemisferio tenía de la situación. Una vez tras otra, el hemisferio izquierdo daba explicaciones como si supiera por qué ocurría la respuesta. Por ejemplo, si dábamos instrucciones al hemisferio derecho para que agitara la mano, el paciente lo hacía. Cuando preguntábamos al paciente por qué agitaba la mano, decía que creía haber visto a alguien conocido. Cuando dimos instrucciones al hemisferio derecho para que riera, el paciente nos dijo que éramos tipos divertidos. Las explicaciones verbales estaban basadas en la respuesta producida, más que en el conocimiento de por qué se producían las respuestas. Al igual que los sujetos del experimento de Nisbett y Wilson, el paciente atribuía explicaciones a situaciones como si hubiera percibido introspectivamente la causa de la respuesta, cuando en realidad no era así. Llegamos a la conclusión de que las personas suelen hacer muchas cosas por razones de las que no son conscientes (porque la conducta se produce mediante mecanismos cerebrales que funcionan inconscientemente), y que una de las principales tareas de la consciencia es hacer que la vida del individuo sea coherente, creando un concepto del yo. Para lograr esto genera ex-

plicaciones sobre la conducta, partiendo de la imagen que tiene del yo, los recuerdos del pasado, las expectativas para el futuro, la situación social del momento y el entorno físico en que se produce la respuesta.²⁷

Aunque existe bastante incertidumbre sobre el inconsciente cognitivo,²⁸ parece claro que gran parte de los procesos mentales ocurre fuera del conocimiento consciente. Tenemos acceso introspectivo al resultado del procesamiento en forma de contenido consciente, pero no todos los procesamientos dan lugar a contenidos conscientes. Por otra parte, los estímulos procesados que no llegan al conocimiento en forma de contenido consciente pueden almacenarse implícitamente o inconscientemente (véase el capítulo 7) y ejercer una gran influencia en el pensamiento y en la conducta en una fase posterior.²⁹ Además, conviene resaltar que la información puede procesarse simultáneamente por mecanismos independientes y que unos conduzcan a la representación consciente y otros a la representación inconsciente. Puede que a veces podamos reflexionar y describir verbalmente el funcionamiento de los mecanismos que crean y usan las representaciones conscientes, pero la introspección no será muy útil para observar el funcionamiento de las numerosas facetas del inconsciente de la mente. Éste será un punto especialmente importante cuando tratemos el inconsciente emocional en el siguiente capítulo.

El campo del cognitivismo ha avanzado increíblemente en su objetivo de comprender el procesamiento de la información, lo cual implica su procesamiento inconsciente. Actualmente contamos con muy buenos modelos de cómo percibimos el mundo ordenadamente, cómo recordamos los sucesos del pasado, cómo imaginamos estímulos que no están presentes, cómo fijamos la atención en un estímulo mientras descartamos otros, cómo resolvemos problemas lógicos, cómo tomamos decisiones a partir de poca información, cómo hacemos juicios sobre nuestras creencias, actitudes y conducta, así como de muchos otros aspectos del funcionamiento de la mente.³⁰ El hecho de que gran parte del procesamiento asociado a estas funciones ocurra inconscientemente ha aportado al cognitivismo una ventaja que otras corrientes de mentalismo anteriores no tenían: era posible continuar estudiando la mente sin tener que resolver primero el problema de la consciencia.³¹ Esto no quiere decir que la consciencia no

tenga importancia. Tal es su importancia que, cuando ha surgido en el pasado, ha dominado completamente el campo científico de la mente. Sin embargo, últimamente los científicos han llegado a la conclusión de que los aspectos del inconsciente de la mente también son importantes. De hecho, es probable que no estemos equivocados al afirmar que la consciencia sólo podrá entenderse estudiando los procesos del inconsciente que la hacen posible. En este aspecto, el cognitivismo parece encontrarse en el buen camino. En el capítulo 9 volveremos a tratar el tema de la consciencia y, en especial, de la consciencia emocional.

LA SALUD MENTAL DE LAS MÁQUINAS

La mente cognitiva, el objeto de estudio de los científicos cognitivistas, puede hacer cosas muy interesantes y complicadas. Por ejemplo, puede jugar tan bien al ajedrez, que haría sudar a los auténticos grandes maestros.³² Pero, cuando la mente cognitiva juega al ajedrez, no se siente atraída por ganar. No le divierte dar mate a su adversario, no le entristece ni le fastidia perder la partida. No le distrae la presencia del público en un gran campeonato, la ansiedad repentina al darse cuenta de que el pago de la hipoteca no está al día, o la necesidad de preparar otra estrategia. Incluso se la puede programar para que haga trampas en el ajedrez, pero no para que se sienta culpable.

Cuando se repasan los intentos que se han hecho por definir el cognitivismo, resulta sorprendente la frecuencia con que se caracteriza el campo de estudio afirmando que no trata las emociones. Por ejemplo, Howard Gardner, en *The Mind's New Science: A History of the Cognitive Revolution*, enumera la ausencia de factores emocionales o afectivos como uno de los cinco rasgos que caracterizan al cognitivismo.³³ Ulric Neisser, en su primer libro publicado en 1968 con el título de *Cognitive Psychology*, sostiene que el objeto de estudio de esta ciencia no abarca los factores dinámicos que provocan la conducta, como las emociones.³⁴ Jerry Fodor, en *The Language of Thought*, libro que rompió esquemas en el cognitivismo, describe las emociones como estados de la mente que se encuentran fuera de la esfera de la explicación cognitiva.³⁵ Y Bárbara von Eckardt, en un li-

bro titulado *What Is Cognitive Science?*, afirma que la mayoría de los científicos cognitivistas consideran que el estudio de las emociones no forma parte de este campo.³⁶ Todos estos científicos cognitivistas señalan que los factores emocionales son aspectos importantes de la mente, pero al mismo tiempo declaran que las emociones simplemente no forman parte del planteamiento cognitivista de la mente.

¿Qué tienen las emociones que han obligado a los científicos cognitivistas a separarlas de la atención, la percepción, la memoria y de otros procesos cognitivos puros? ¿Por qué se descartaron cuando el tema de la mente volvió a surgir en la revolución psicológica cognitivista?

En primer lugar, como hemos observado, hace siglos que los filósofos y los psicólogos creyeron conveniente la distinción entre el pensamiento y los sentimientos, entre la cognición y las emociones, como aspectos independientes de la mente. Y, tras las obras de filósofos como Bertrand Russell a principios de siglo,³⁷ el pensamiento comenzó a considerarse un tipo de lógica que, gracias a Fodor, actualmente se conoce con el nombre de lenguaje del pensamiento.³⁸ Cuando la metáfora de los ordenadores llegó, se creyó que era aplicable más a los procesos de razonamiento lógico que a las emociones, calificadas de ilógicas. No obstante, como observaremos, la cognición no es tan lógica como se creía en un principio y las emociones no siempre son tan ilógicas.

Los investigadores sobre inteligencia artificial en seguida se dieron cuenta de que las máquinas precisaban conocimientos para resolver problemas. Los programas de resolución de problemas que tenían una lógica impecable pero que carecían de hechos no llegaban muy lejos.³⁹ A pesar de todo, en estos modelos los conocimientos constituían un apoyo lógico. Actualmente se cree que el pensamiento no suele llevar consigo normas razonadas de lógica pura.⁴⁰ Philip Johnson-Laird lo ha demostrado con sus investigaciones.⁴¹ Analizó la capacidad que tienen las personas para llegar a conclusiones lógicas partiendo de frases tales como «los artistas son apicultores, los apicultores son químicos». Observó que a menudo las personas sacan conclusiones lógicas erróneas, lo cual indica que, si la mente humana es una máquina lógica formal, es bastante limitada. Según Johnson-Laird, las personas son racionales, pero no consiguen la ra-

cionalidad siguiendo las leyes de lógica formal. Utilizan lo que Johnson-Laird denomina modelos mentales, ejemplos hipotéticos sacados de experiencias pasadas reales o de situaciones imaginadas. Otros estudios realizados por Amos Tversky y Daniel Kahneman condujeron a una conclusión parecida, pero desde un punto de vista diferente.⁴² Demostraron que para resolver los problemas a los que se enfrentan diariamente, las personas usan el entendimiento implícito que tienen sobre el modo en que funcionan las cosas, a menudo apoyándose en conjeturas aprendidas, más que en principios formales de lógica. Sin embargo, el economista Robert Frank añade algo más.⁴³ Sostiene que frecuentemente la toma de decisiones no es racional: «Muchas acciones, supuestamente ejecutadas intencionadamente con pleno conocimiento de sus consecuencias, son irracionales. Si las personas no las realizaran, estarían mucho mejor, y lo saben.» Cita ejemplos tales como la interminable batalla que supone el papeleo para que a uno le devuelvan un porcentaje del precio de un producto defectuoso, o el esfuerzo que supone votar y que luego el voto no cuente en los resultados. La descripción de Jorge Luis Borges de la lucha entre el Reino Unido y Argentina por las islas Malvinas, citada por Frank, lo dice todo: «Dos calvos que se pelean por un peine.» Si la cognición no es tan lógica, y a veces es ilógica, puede que las emociones no sean tan ajenas a la cognición como se pensaba al principio.

Muchas emociones son producto de la sabiduría evolutiva, que probablemente sea más inteligente que todas las mentes humanas en conjunto. Los psicólogos evolucionistas John Tobby y Leda Cosmides afirman que el pasado de las especies ayuda a explicar el estado emocional actual del individuo.⁴⁴ ¿Qué tiene de irracional responder ante el peligro con reacciones perfeccionadas evolutivamente? Daniel Goleman muestra numerosos ejemplos de inteligencia emocional en su último libro.⁴⁵ Según Goleman, el éxito en la vida depende del cociente emocional (CE), tanto o más que del cociente de inteligencia (CI). Es cierto que las emociones desbocadas pueden tener consecuencias irracionales o incluso patológicas, pero las emociones en sí mismas no son necesariamente irracionales. Aristóteles, por ejemplo, consideraba que la ira era una reacción comprensible ante el insulto, y una serie de filósofos han adoptado este punto de vista.⁴⁶

Antonio Damasio, neurólogo, también llama la atención sobre la racionalidad de las emociones en su libro *Descartes' Error*.⁴⁷ Resalta la importancia que tienen los «instintos» al tomar las decisiones. Y, si bien los primeros programas de inteligencia artificial lograron configurar con éxito los procesos lógicos, los más recientes han superado este planteamiento puramente artificial y en algunos hasta se intenta representar aspectos de las emociones. Algunos programas se sirven de «guiones» o «esquemas» (información integrada que propone qué es probable que ocurra en una situación determinada, como en partidos de baloncesto, aulas, reuniones de negocios) que sirven de apoyo para tomar decisiones o realizar acciones; otros intentan simular los procesos mediante los cuales evaluamos o valoramos los significados emocionales de los estímulos, e incluso existen programas que intentan usar la idea que tenemos sobre nuestro cerebro emocional para crear modelos del procesamiento de las emociones.⁴⁸ La diferencia entre lógico e ilógico o entre racional e irracional no es muy clara cuando se trata de separar las emociones de la cognición, y ciertamente no es una forma muy nítida de definir el objeto de estudio de la ciencia de la mente.

Puede que el segundo motivo por el que la revolución cognitivista no revitalizó las emociones sea que éstas se han considerado tradicionalmente estados subjetivos de la consciencia. Tener miedo, estar enfadado o contento es tener conocimiento de que se está sintiendo un tipo de experiencia determinada, ser consciente de esa experiencia. Los ordenadores procesan información más que sentir experiencias, al menos por el modo de pensar de la mayoría. Teniendo en cuenta que el cognitivismo se centraba más en el procesamiento de la información que en el contenido consciente, las emociones no encajaban muy bien en este movimiento por ser un aspecto de la consciencia. Sin embargo, como veremos en el capítulo 9, recientemente la consciencia ha llegado a formar parte cada vez más del cognitivismo. Como consecuencia, el pretexto de que las emociones son estados subjetivos pierde gran parte de su fundamento. Pero la argumentación de la subjetividad nunca debería haber tenido importancia. En realidad, la subjetividad que pueda tener la experiencia de una emoción no es mayor o menor que la que pueda tener la del color rojo de una manzana o la del recuerdo de haber comido una. El

estudio de la percepción o la memoria visual no se ha visto interrumpido por el hecho de que estas funciones cerebrales tengan correlaciones subjetivas, por lo que el estudio de las emociones tampoco debería detenerse.

Como veremos en el próximo capítulo, los estados emocionales subjetivos, al igual que otros estados de la consciencia, se observan mejor como el resultado final del procesamiento de información que ocurre inconscientemente. Si podemos estudiar la forma en que el cerebro procesa inconscientemente la información al percibir los estímulos visuales y al usar datos visuales para guiar nuestra conducta, también podemos estudiar cómo procesa inconscientemente la significación emocional de los estímulos y cómo utiliza esta información para controlar conductas adecuadas al significado emocional de los estímulos. Del mismo modo, si esperamos que el analizar cómo procesa el cerebro los estímulos visuales nos ayude a entender cómo genera las experiencias perceptivas subjetivas correspondientes, también esperamos que el analizar cómo procesa la información emocional nos ayude a comprender cómo genera las experiencias emocionales. Esto no significa que vayamos a programar ordenadores para que vivan estas experiencias. Significa, en cambio, que podemos tomar la idea del procesamiento de información como herramienta conceptual para la comprensión de las experiencias conscientes, como por ejemplo los sentimientos emocionales subjetivos, aun cuando estas experiencias conscientes no sean por sí mismas estados informatizados.⁴⁹ Ampliaremos este tema cuando tratemos la consciencia en el capítulo 9.

Por tanto, las emociones podrían haber encajado en el marco cognitivista. La cuestión es si éstas deberían haberse incluido en el cognitivismo o, más concretamente, si el horizonte del cognitivismo debería ampliarse actualmente e incluir las emociones, agrupando el tema de la mente en un gran saco conceptual.

Desde el principio, algunos científicos cognitivistas han reconocido que las emociones son importantes. A principios de los años sesenta, el precursor en inteligencia artificial Herbert Simon,⁵⁰ por ejemplo, sostenía que era necesario que los modelos cognitivos dieran cuenta de las emociones para aproximarse a la mente humana real; y, hacia la misma fecha, el psicólogo social Robert Abelson⁵¹ in-

dicó que el campo de la psicología cognitivista precisaba tratar las cogniciones «calientes», en contraposición a los procesos lógicos «fríos» en los que se había centrado. Philip Johnson-Laird y George Miller, dos destacados psicólogos cognitivistas, hicieron la misma observación en los setenta.⁵² Recientemente, Alan Newell, otro precursor en inteligencia artificial, al escribir sobre las emociones indicó: «Todavía no existe una integración satisfactoria de estos fenómenos en el cognitivismo. Pero el sistema de los mamíferos está claramente estructurado como sistema emocional.»⁵³ Estas ideas propuestas por científicos cognitivistas destacados finalmente ha comenzado a dar fruto, y cada vez son más los científicos cognitivistas que están interesados en las emociones. El problema es que, en lugar de caldear la cognición, esta tentativa ha enfriado las emociones. Los modelos cognitivos intentan explicar las emociones a través de los pensamientos, despojándolas de la pasión. En el siguiente capítulo trataremos pormenorizadamente la teoría cognitivista sobre las emociones y sus lastimosas consecuencias.

En el análisis final, por tanto, los procesos que subyacen a las emociones y a la cognición pueden estudiarse con los mismos conceptos y metodología experimental. Ambas implican el procesamiento inconsciente de la información y la generación del contenido consciente, basándose, a veces, en este procesamiento. Al mismo tiempo, no acaba de parecer satisfactorio que las emociones deban estar subordinadas al cognitivismo. El estudio experimental de la mente debería realizarse dentro de un marco que proyecte todo su esplendor. La división artificial entre la cognición y el resto de la mente fue muy útil cuando nació el cognitivismo y ayudó a establecer una nueva clase de planteamiento sobre la mente. Pero ya es hora de situar la cognición dentro de su contexto mental y reconciliar la cognición y las emociones en la mente. La mente tiene pensamientos y emociones, y el estudio de unos excluyendo otros nunca será totalmente satisfactorio. Ernest Hilgard, eminente psicólogo, manifiesta bien este aspecto al indicar que en el desarrollo infantil la rivalidad fraternal es un concepto tan importante como la madurez de los procesos de pensamiento.⁵⁴ La «ciencia de la mente» es el heredero natural del reino de la cognición y de las emociones en conjunto. Llamar «cognitivismo» al estudio de la cognición y de las emociones sólo la perjudica.

MENTE, CUERPO Y EMOCIONES

La idea de la naturaleza de la mente ha variado mucho desde los tiempos de los griegos, interesados muchos de ellos en la racionalidad, aunque consideraban que la mente tenía facetas cognoscibles y no cognoscibles. Descartes redefinió la mente como aquello de lo cual somos conscientes, convirtiendo la mente y la consciencia en lo mismo. Como la consciencia era considerada un don exclusivamente humano, el animal era tratado de criatura carente de mente. Freud, al definir el inconsciente como el lugar que alberga los instintos primitivos y las emociones, ayudó a restablecer un vínculo mental entre el animal y el hombre, y comenzó a derribar la idea de que la consciencia es el único elemento que ocupa la mente. Los conductistas rechazaron totalmente la idea de la mente y dieron un paso que verdaderamente logró situar al animal y al hombre en el mismo plano, pero tenía que ver más con las funciones de la conducta que con las mentales. El cognitivismo hizo resurgir la idea de la mente que los griegos tenían, limitada a la razón y a la lógica. Y, debido a que el tipo de estados mentales a los que inicialmente hacían referencia estaban basados en las normas de la lógica, a su vez asociada a la capacidad humana del lenguaje, el cognitivismo no simpatizaba con la idea de la mente animal. Resultaba más atractiva la idea de la mente humana como máquina cuidadosamente ideada que como órgano biológico de carácter evolutivo.

El surgimiento de las ideas sobre el procesamiento inconsciente y el regreso al reconocimiento de que la mente es algo más que cognición vuelve a situar en el mismo plano a las piezas clave de la mente humana y animal, y alienta a los científicos cognitivistas a estudiar las funciones mentales dentro del contexto de la máquina que genera estas funciones más que como abstracciones totales. En respuesta al credo funcionalista de que la mente puede ser configurada sin la necesidad de saber cómo funciona el cerebro, la filósofa Patricia Churchland y el neurólogo computacional Terrence Sejnowski han afirmado: «La naturaleza es mucho más creativa que nosotros. Y tenemos la posibilidad de perder todo ese poder y creatividad, si no tenemos en cuenta la verosimilitud neurobiológica. La cuestión es: la

evolución ya lo ha hecho; ¿por qué no aprender entonces cómo funciona en realidad esa máquina estupenda que es nuestro cerebro?»⁵⁵

El concepto funcionalista de la mente como programa que puede ejecutarse en cualquier máquina mecánica, electrónica o biológica ha sido aceptado o, por lo menos, se ha tolerado bastante bien en el área de la cognición. La máquina biológica relevante para la cognición es, naturalmente, el cerebro. Y la idea de que el cerebro es un ordenador cognitivo está muy extendida actualmente. Sin embargo, a diferencia de los procesos cognitivos, el cerebro no suele funcionar independientemente del cuerpo al producirse las emociones. Muchas emociones, o casi la mayoría, implican respuestas físicas,⁵⁶ mientras que no existe dicha relación entre la cognición y las acciones. En las respuestas de tipo cognitivo, la relación con la cognición es arbitraria. Éste es uno de los atributos primordiales de la cognición: nos permite ser flexibles o elegir cómo reaccionar en situaciones determinadas. La cognición utiliza tales respuestas, pero éstas no son una condición esencial del proceso cognitivo. La capacidad para comprender el lenguaje, una de las formas de cognición superiores del hombre y la que más relacionada está con un grupo específico de respuestas expresivas, funciona perfectamente en personas que no pueden explicarla a través del lenguaje hablado. En el caso de las emociones, en cambio, la respuesta del cuerpo es una parte integral de todo el proceso de las emociones. Como indicó en una ocasión William James, padre de la psicología estadounidense, resulta difícil imaginar las emociones sin sus manifestaciones físicas.⁵⁷

Conocemos nuestras emociones gracias a su intromisión en nuestras mentes conscientes, sea ésta bienvenida o no. Pero las emociones no evolucionaron como sentimientos conscientes. Evolucionaron como resultado de especializaciones de la conducta y fisiológicas: respuestas físicas controladas por el cerebro que permitieron sobrevivir a organismos antiguos en entornos hostiles y procrear. Si la máquina biológica de las emociones —a diferencia de las cogniciones— requiere la presencia del cuerpo, la clase de máquina necesaria para producir las emociones es diferente de la clase de máquina que se precisa para ejecutar la cognición. El razonamiento funcionalista que define a la mente como cognición considera que el soporte físico es irrelevante, aunque no está claro que se pueda pres-

cindir de éste. Sin embargo, esta argumentación no sería válida al referirse a las emociones, ya que en este caso el soporte físico es determinante.

Programar un ordenador para que sea consciente sería un primer paso esencial para que pudiera tener una experiencia emocional plena, ya que los sentimientos por los que conocemos nuestras emociones ocurren cuando somos conscientes de los mecanismos emocionales del cerebro que funcionan inconscientemente. De todas formas, aunque pudiera programarse un ordenador para que fuera consciente, no podría programarse para experimentar emociones, ya que un ordenador no tiene los «ingredientes» adecuados. Éstos se han creado a través de millones de años de evolución biológica, y no con el ensamblaje inteligente de piezas humanas.

3. Sangre, sudor y lágrimas

Mi amor era tan inmenso y apasionado que estaba a punto de estallar.

DAVY CROCKETT,
*A Narrative of the Life of David Crockett*¹

A pesar de la poca atención que el cognitivismo le ha otorgado a las emociones, los científicos que estudian las emociones no han pasado por alto en modo alguno la cognición. De hecho, los psicólogos interesados en las emociones, atraídos por el aliciente y el encanto intelectual del cognitivismo, se han dedicado durante algún tiempo a intentar explicar las emociones como procesos cognitivos. De acuerdo con esta teoría, una emoción no se diferencia de un acto de cognición: las emociones son únicamente pensamientos sobre situaciones en las que nos encontramos. Aunque este planteamiento ha tenido bastante éxito, ha significado un precio muy elevado. En el intento por traducir la pasión de una emoción en los pensamientos sobre ésta, las teorías cognitivas han convertido las emociones en estados inertes y fríos de la mente. Al carecer de ruido y furia, las emociones como cogniciones no significan nada o, al menos, nada que sea emocional. Nuestras emociones están repletas de sangre, sudor y lágrimas, pero es algo que no podría saberse estudiando las investigaciones cognitivas modernas sobre las emociones. La investigación sobre las emociones no siempre fue así; veamos cómo y por qué tuvo lugar esta transformación.

CALOR CORPORAL

¿Por qué huimos cuando nos damos cuenta de que estamos en peligro? Porque tememos lo que pueda ocurrir si nos quedamos. Esta respuesta evidente, e incorrecta, a una pregunta supuestamente trivial ha constituido el interés principal de un debate sobre la naturaleza de las emociones que tiene un siglo de antigüedad.

Todo comenzó en 1884 cuando William James publicó un artículo titulado «What is emotion?».² El artículo apareció en una revista de filosofía llamada *Mind*, ya que en aquel entonces no existían publicaciones sobre psicología. Fue importante, no porque definiera definitivamente la pregunta que proponía, sino por la forma en que James expresó la respuesta. Concebía las emociones como una secuencia de sucesos que comienza con la ocurrencia de un estímulo y finaliza con un sentimiento apasionado, una experiencia emocional consciente. Uno de los objetivos principales de la investigación de las emociones es todavía aclarar la secuencia estímulo-sentimiento para conocer los procesos intermedios.

James resolvió responder a esta pregunta con otra: ¿escapamos de un oso porque tenemos miedo o tenemos miedo porque corremos? Propuso que la respuesta obvia, que corremos porque tenemos miedo, no era la correcta y, en su lugar, razonó que tenemos miedo porque corremos:

Nuestra forma natural de pensar sobre [...] las emociones es que la percepción mental de algún hecho excita la afección mental llamada emoción, y que este estado de la mente da lugar a una manifestación física. Por el contrario, mi tesis es que los cambios físicos siguen inmediatamente a la PERCEPCIÓN del hecho estimulante, y que nuestro sentimiento sobre los cambios que ocurren SON las emociones.³

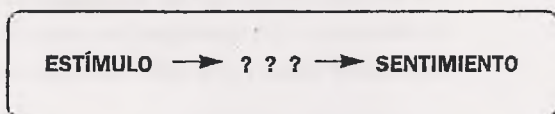


FIGURA 3.1. Secuencia estímulo-sentimiento.

Identificación de los procesos que intervienen entre la ocurrencia de un estímulo que despierta una emoción y las emociones conscientes (sentimientos) que provoca. Ha sido uno de los principales objetivos de la investigación de las emociones. Por desgracia, a menudo se ha perseguido este objetivo excluyendo otros objetivos igualmente importantes.

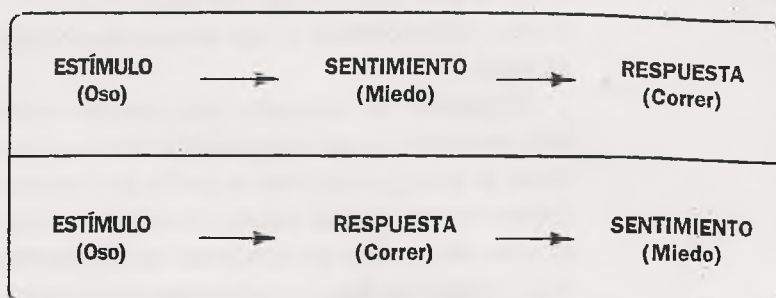


FIGURA 3.2. Las dos cadenas de la emoción según William James.

La era moderna de la investigación sobre la emoción comenzó cuando James se preguntó si los sentimientos provocan respuestas emocionales o si las respuestas provocan los sentimientos. Al responder que las respuestas provocan los sentimientos, comenzó un debate ya abierto un siglo atrás sobre el origen de los sentimientos. Desgraciadamente, a menudo se ha pasado por alto la pregunta sobre qué provoca las respuestas.

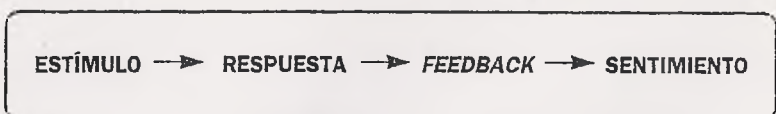


FIGURA 3.3. Teoría del *feedback* sensorial de James.

La solución que James ofreció para la secuencia estímulo-sentimiento fue que el feedback de las respuestas determina los sentimientos. Debido a que emociones diferentes tienen respuestas diferentes, el feedback hacia el cerebro será diferente y, según James, eso justifica el modo en que nos sentimos en tales situaciones.

La base de la propuesta de James era sencilla. Fue postulada partiendo del hecho de que las emociones suelen ir acompañadas de respuestas físicas, como aceleración de los latidos del corazón, retortijones de estómago, sudor en las palmas de las manos, tensión muscular, etc., y que podemos percibir igual lo que ocurre en el interior de nuestro cuerpo que lo que pasa en el mundo exterior. Según James, las emociones se sienten de forma diferente de otros es-

tados de la mente porque tienen estas respuestas físicas que dan lugar a sensaciones internas, y, a su vez, las sentimos diferentes entre sí porque van acompañadas de respuestas y sensaciones físicas distintas. Por ejemplo, cuando vemos el oso que cita el ejemplo de James, corremos. Durante este acto de huida, el cuerpo sufre una sacudida fisiológica: la presión sanguínea se eleva, el ritmo cardíaco aumenta, las pupilas se dilatan, las palmas de las manos sudan, los músculos se contraen de forma determinada. Otros tipos de situaciones emocionales llevarán consigo sacudidas físicas diferentes. En cada caso, las respuestas fisiológicas regresan al cerebro en forma de sensaciones físicas, y el singular patrón del *feedback** sensorial da a cada emoción su carácter único. El miedo no se siente igual que la rabia o el amor, porque tiene un sello fisiológico diferente. El aspecto mental de la emoción, que es el sentimiento, es esclavo de su fisiología y no al contrario. No temblamos porque tengamos miedo o lloramos porque nos sintamos tristes: sentimos miedo porque temblamos, y estamos tristes porque lloramos.

LUCHAR O HUIR

La teoría de James imperó en la psicología de las emociones hasta que fue puesta en tela de juicio en los años veinte por Walter Cannon, un destacado fisiólogo que había estado investigando sobre las respuestas físicas que ocurren en estados de hambre o de emoción intensa.⁴ Sus investigaciones lo llevaron a proponer el concepto de «reacción de emergencia», una respuesta fisiológica específica que acompaña a cualquier estado en el que debe emplearse energía física. Según la hipótesis de Cannon, el flujo de la sangre se redistribuye en las zonas del cuerpo que están alerta durante una situación de emergencia para que los suministros de energía, que viajan en la sangre, alcancen los músculos y órganos clave. Al luchar, por ejemplo, los músculos precisarán más energía que los órganos internos, de

* La traducción de *feedback* al castellano es «retroalimentación». Hemos optado por dejar el término en inglés por su extendido uso en la terminología científica en lengua castellana. (N. de la t.)

modo que la energía empleada para la digestión puede desviarse para incrementar la energía muscular. La reacción de alerta o «reacción luchar-huir» es, por tanto, una respuesta adaptativa que ocurre en previsión de un gasto de energía y que está a su servicio, como suele ocurrir en el caso de los estados emocionales.

Cannon creía que las respuestas físicas que constituyen la reacción de emergencia se producían por acción del sistema nervioso simpático, una de las dos porciones del sistema nervioso autónomo (SNA). El SNA es una red de neuronas y fibras nerviosas localizadas en el cuerpo que controla la actividad de los órganos internos y de las glándulas —es decir, del denominado medio interno— en respuesta a las órdenes del cerebro. Los signos físicos característicos del estímulo emocional, como la aceleración de los latidos del corazón y el sudor de las palmas de las manos, eran considerados en la época de Cannon el resultado de la activación del sistema simpático del SNA, que se creía que actuaba de forma uniforme, con independencia de cómo y por qué se activara. Dada la supuesta singularidad del mecanismo de respuesta del sistema simpático, Cannon planteó que las respuestas fisiológicas que acompañan a emociones distintas deberían ser las mismas, sin tomar en consideración el estado emocional particular que se experimenta. Concluyó, pues, que James no podía estar en lo correcto acerca de la causa por la que distintas emociones se sienten de forma diferente, ya que todas las emociones tienen el mismo sello del SNA.⁵ Cannon también observó que las respuestas del SNA son demasiado lentas para dar cuenta de los sentimientos: ya estamos sintiendo la emoción cuando estas respuestas empiezan a ocurrir. Por tanto, aun cuando emociones diferentes tuvieran distintas reacciones físicas, éstas serían demasiado lentas para ser capaces de provocar los sentimientos de amor, odio, temor, alegría, rabia o aversión que experimentamos ante una situación determinada. Según Cannon, la respuesta al enigma de las emociones está enteramente en el cerebro y no precisa que éste «lea» la respuesta física, como James había afirmado.⁶ En el capítulo 9, trataremos los puntos de vista de James y Cannon en relación con las neuronas y volveremos a tratar el tema de la participación del *feedback* físico en la experiencia emocional.

Cannon creía que, si bien el *feedback* físico no podía dar cuenta

de las diferencias entre las emociones, desempeñaba una función importante, asignando a las emociones su sentido característico de urgencia e intensidad. Aunque James y Cannon no estaban de acuerdo acerca de lo que diferencia a las emociones entre sí, compartían la opinión de que las emociones se diferencian de otros estados de la mente no emocionales gracias a sus respuestas físicas.

LA PASIÓN RAZONADA

Durante el dominio de los conductistas en psicología, las emociones, al igual que otros procesos mentales, se trataron como formas de actuar en situaciones determinadas.⁷ Se hicieron pocos esfuerzos, o casi ninguno, por explicar qué provoca las experiencias emocionales conscientes, ya que éstas no se reconocían como fenómenos legítimos en la investigación científica. La secuencia estímulo-sentimiento sencillamente no fue objeto de estudio. De hecho, el concepto de la emoción como estado subjetivo a menudo era descartado por los conductistas por ser el mejor ejemplo del tipo de idea confusa que la psicología científica debía rechazar. Fue una de las principales mentiras sobre la mente creadas por los psicólogos ante su incapacidad de explicar la conducta.⁸

Sin embargo, a principios de los sesenta, todo comenzó a cambiar. Stanley Schachter y Jerome Singer, psicólogos sociales de la Universidad de Columbia, revitalizaron el tema de la procedencia de los sentimientos y plantearon una solución diferente de las propuestas por James y Cannon.⁹ Al igual que James, Schachter y Singer sugirieron que la reacción corporal o *feedback* era indudablemente determinante en el origen de las experiencias emocionales, pero no exactamente del modo que James lo había planteado. Y, como Cannon, creían que el *feedback* fisiológico carecía de especificidad. Uniéndose a la corriente de la revolución cognitivista, que había afectado de manera profunda a varias áreas de la psicología, razonaron que las cogniciones o pensamientos llenaban el vacío entre la ausencia de especificidad del *feedback* y la especificidad de las experiencias sentidas.

Schachter y Singer daban por sentado que las respuestas fisiológicas en las emociones, como el sudor de las palmas de las manos, el

elevado ritmo cardíaco o la tensión muscular, informan a nuestro cerebro que existe un estado de activación intensificado. Sin embargo, como estas respuestas son comunes a emociones diferentes, no identifican la clase de estado activado en el que nos encontramos. Schachter y Singer indicaron que, tomando como punto de partida la información sobre el contexto físico y social en que nos encontramos, así como el conocimiento sobre los tipos de emociones que tienen lugar en esa clase de situaciones determinadas, clasificamos el estado de activación como temor, amor, tristeza, rabia o alegría. Según Schachter y Singer, la clasificación que damos a este estado de activación es lo que da lugar a la especificidad de la emoción: sentida y la justifica. En otras palabras, los sentimientos emocionales surgen cuando nos explicamos a nosotros mismos los estados físicos emocionalmente ambiguos, partiendo de interpretaciones cognitivas, denominadas atribuciones, sobre cuáles podrían ser las causas externas e internas de estos estados.

La predicción más importante de la teoría Schachter-Singer fue que, si se indujera en un sujeto una activación fisiológica ambigua, se podría condicionar el tipo de emoción experimentada preparando el contexto social en el que ocurre la activación. Schachter y Singer sometieron a prueba esta hipótesis inyectando adrenalina a varios sujetos, una sustancia que activa la sección del simpático del SNA y provoca artificialmente la activación fisiológica. Después, se expuso a los sujetos a situaciones agradables, desagradables o emocionalmente neutras. Como se esperaba, el humor variaba de acuerdo con el contexto en los sujetos a los que se había inyectado adrenalina, pero no en el grupo de control que había recibido dosis de suero: los sujetos tratados con adrenalina expuestos a una situación alegre se sintieron contentos, los expuestos a una situación desagradable se sintieron tristes y los expuestos a una situación neutra no sintieron nada en particular. Las emociones específicas surgieron por la combinación de la activación artificial con indicadores sociales. Por tanto, se supone que cuando una activación fisiológica emocionalmente ambigua ocurre de forma natural en presencia de verdaderos estímulos emocionales, el sentimiento activado es clasificado a partir de indicadores sociales. En resumen, las emociones son el resultado de la interpretación cognitiva de las situaciones.

Stuart Valins, otro psicólogo social, realizó una serie de experimentos para intentar aclarar la naturaleza de la acción entre la cognición, la activación y la emoción.¹⁰ Se dio información inexacta a los sujetos sobre cómo estaba reaccionando su cuerpo ante una situación. Por ejemplo, Valins mostró a los sujetos masculinos dibujos de mujeres parcialmente desnudas. Al mismo tiempo, escuchaban un sonido que se suponía que iba marcando su ritmo cardíaco. Valins manipuló sonidos que no coincidían con el auténtico ritmo cardíaco para que algunos dibujos fueran asociados a elevados ritmos cardíacos falsos y otros, a bajos ritmos cardíacos también falsos. Posteriormente, los dibujos que los sujetos juzgaron más atractivos eran los que se habían asociado a los sonidos de ritmo cardíaco alto, aunque, en realidad, su ritmo cardíaco no era alto mientras los observaban. Valins llegó a la conclusión de que, para que la actividad fisiológica intervenga en la experiencia emocional, tiene que ser representada cognitivamente. Afirmó que es la representación cognitiva de la activación fisiológica, y no la activación en sí misma, la que interactúa con los pensamientos sobre la situación para la generación de sentimientos.

ESTÍMULO → ACTIVACIÓN → COGNICIÓN → SENTIMIENTO

FIGURA 3.4. Teoría de la activación cognitiva Schachter-Singer.

Schachter y Singer, al igual que Cannon, aceptaban que el feedback no es lo suficientemente específico para determinar qué emoción sentimos en una situación determinada, pero, como James, creían que también era importante. Su idea era que el feedback de la activación física es un buen indicador de que ocurre algo significativo, aun cuando no sea capaz de comunicar exactamente qué ocurre. Una vez que detectamos la activación física mediante el feedback, intentamos examinar nuestras circunstancias. A partir de nuestra evaluación cognitiva de la situación, clasificamos la activación. La clasificación de la activación es lo que determina la emoción que sentimos. Por tanto, según Schachter y Singer, la cognición llena el vacío entre la falta de especificidad del feedback físico y los sentimientos.

La teoría Schachter-Singer y las investigaciones posteriores recibieron numerosas críticas.¹¹ Sin embargo, el auténtico impacto de este trabajo no fue su explicación de la procedencia de nuestras emociones, sino su revitalización del viejo concepto implícito en la obra filosófica de Aristóteles, Descartes y Spinoza: que las emociones podían ser interpretaciones cognitivas de las situaciones.¹² Schachter y Singer sintetizaron la idea de manera que encajó bien con el revuelo que el cognitivismo había causado en la psicología. El éxito de sus esfuerzos viene ilustrado por el hecho de que, hasta la fecha, la psicología de la emoción se centra casi exclusivamente en la función que la cognición desempeña en las emociones.

LA GRAN HELADA

No obstante, en la teoría cognitiva a la que se adhirieron Schachter y Singer faltaba algo. Intentaron explicar cómo afrontamos las respuestas emocionales una vez que han ocurrido (es decir, cuando notamos las palpitaciones del corazón y el sudor en la frente mientras huimos de un oso en el bosque, y clasificamos la experiencia de temor), pero no aclararon qué genera las respuestas en primer lugar. Obviamente, el cerebro tiene que saber que el oso es una fuente de peligro y tiene que prever las respuestas adecuadas al peligro que puede ocurrir. Por tanto, la parte emocional del cerebro ya está bien en marcha cuando el mecanismo de Schachter y Singer comienza a actuar. ¿Qué es entonces lo que ocurre primero? ¿Qué nos hace huir del peligro? ¿Qué pasa entre el estímulo y la respuesta? Según los teóricos de la evaluación, este vacío se llena con la evaluación cognitiva.

El concepto de evaluación (*appraisal*) fue acuñado por Magda Arnold en un libro sobre las emociones que tuvo mucha influencia, publicado hacia la misma fecha en que Schachter y Singer estaban realizando sus experimentos.¹³ Definió la evaluación como la valoración mental del daño o del beneficio potencial de una situación y afirmó que la emoción es la «tendencia sentida» que conduce a acercarse a cualquier cosa evaluada positivamente o a alejarse de cualquier cosa evaluada negativamente. Aunque el proceso de evalua-

ción en sí mismo ocurre inconscientemente, sus efectos se graban en la consciencia como sentimiento emocional.

Según Arnold, la interpretación del cuento del oso del bosque de James sería la siguiente: percibimos el oso y lo evaluamos inconscientemente, y la experiencia consciente del miedo es el resultado de la tendencia a huir. Para Arnold, a diferencia de James, no es necesario que la respuesta ocurra para que el sentimiento surja. Un sentimiento sólo precisa una tendencia hacia la acción, más que una acción real. Por tanto, las emociones se diferencian de los estados de la mente no emocionales por la presencia de evaluaciones en su secuencia causal, y las distintas emociones se diferencian entre sí porque las diferentes evaluaciones provocan tendencias de acción distintas, que dan lugar a los distintos sentimientos.

Desde el punto de vista de Arnold, una vez que el resultado de la evaluación se graba en la consciencia como sentimiento, puede recordarse la experiencia y describir qué ocurrió durante el proceso de evaluación. Esto es posible porque, según Arnold, las personas tienen acceso introspectivo al conocimiento consciente del funcionamiento interno de su mente y, en particular, a las causas de sus emociones. El planteamiento de Arnold supone que, tras una experiencia emocional, podemos tener acceso a los procesos inconscientes que dan lugar a la emoción. Como veremos, esta suposición está abierta al debate.

El concepto de evaluación fue adoptado por otros investigadores en los sesenta. Uno de ellos fue Richard Lazarus, psicólogo clínico que utilizó este concepto para comprender el modo en que los individuos reaccionan y afrontan situaciones perturbadoras.¹⁴ Los experimentos de Lazarus demostraron claramente que las interpretaciones de las situaciones influyen decisivamente en la emoción experimentada. Por ejemplo, en un experimento clásico, los sujetos observaban una espeluznante película sobre un ritual de circuncisión en el que participaban adolescentes de una tribu aborígen australiana. En un grupo, el relator resaltaba los detalles más sangrientos, mientras que en los otros la voz del narrador restaba importancia al tema o lo intelectualizaba. El grupo que vio la película con la banda sonora en la que se resaltaban algunos detalles espeluznantes tuvo respuestas del SNA más intensas y, por sus informes personales, se observó que

después se sintieron peor que los otros dos grupos, a pesar de que los segmentos perturbadores de la película habían sido los mismos para todos. Lazarus sugirió que las diferentes bandas sonoras hacían que los sujetos evaluaran las películas de modo diferente, lo cual producía diferentes sentimientos sobre la situación. Concluyó que las emociones pueden iniciarse automáticamente (inconscientemente) o conscientemente, pero resaltó la importancia de los procesos de pensamiento superiores y de la consciencia, sobre todo al hacer frente a las reacciones emocionales una vez que éstas se producen. Resumiendo su punto de vista, recientemente indicó: «La cognición es condición necesaria y suficiente para la emoción.»¹⁵

La evaluación continúa siendo la base de los planteamientos cognitivos actuales sobre la emoción.¹⁶ En la corriente iniciada por Arnold, la mayoría del trabajo realizado en este campo de estudio se ha desarrollado bajo la premisa de que la mejor forma de estudiar las evaluaciones es la antigua: pedir a los sujetos que hagan introspección y que expliquen qué discurría por sus cabezas cuando experimentaron alguna emoción en el pasado. Por ejemplo, en un primer experimento de gran influencia acerca de los procesos de evaluación del antecedente de la emoción, realizado por Craig Smith y Phoebe Ellsworth, se pidió a los sujetos que recordaran una experiencia pasada sugerida por la denominación de una emoción (orgullo, rabia, mie-

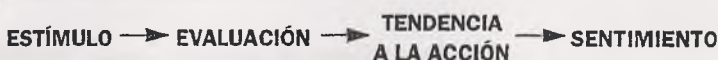


FIGURA 3.5. Teoría de la evaluación de Arnold.

Arnold razonó que, para que un estímulo provoque una respuesta emocional o un sentimiento emocional, el cerebro primero debe evaluar el significado del estímulo. Después, las evaluaciones llevan a las tendencias a la acción. Según esta teoría, lo que da cuenta de los sentimientos conscientes es la tendencia sentida a dirigirse hacia objetos y situaciones deseables, y a alejarse de los no deseables. Aunque las evaluaciones pueden ser conscientes o inconscientes, tenemos acceso consciente a los procesos de evaluación tras el hecho.

do, disgusto, alegría, etc.) y que evaluaran los recuerdos según diferentes dimensiones (agrado, esfuerzo dedicado, participación propia y de los otros, actividad de la atención, capacidad de control, etc.).¹⁷ Averiguaron que las experiencias recordadas desencadenadas por pensamientos sobre palabras que designaban emociones podían justificarse por la interacción de varias evaluaciones diferentes. Por ejemplo, el orgullo se caracterizaba por ocurrir en situaciones agradables asociadas a poco esfuerzo pero a mucha concentración de atención y responsabilidad personal, mientras que la rabia implicaba situaciones desagradables asociadas a mucho esfuerzo, a la falta de control y a la responsabilidad de otro. Smith y Ellsworth llegaron a la conclusión de que las emociones de las personas están estrechamente asociadas a las evaluaciones cognitivas de las circunstancias y que es posible comprenderlas mejor pidiendo a los sujetos que recuerden cómo son. Estos y otros investigadores suponen que el tipo de información que los sujetos utilizan cuando recuerdan una experiencia emocional es el mismo tipo de información que el cerebro utiliza al producir las experiencias emocionales.¹⁸

En mi opinión, las teorías de la evaluación se acercaron mucho a la solución: la evaluación de un estímulo es claramente el primer paso en la iniciación de una experiencia emocional; las evaluaciones ocurren inconscientemente; las emociones llevan consigo tendencias a la acción y respuestas físicas, así como experiencias conscientes. Pero, en su intento por comprender la mente emocional, las teorías de la

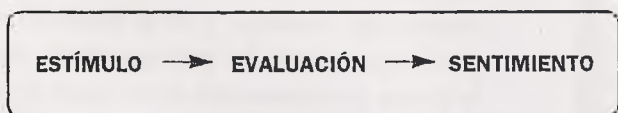


FIGURA 3.6. Modelo de evaluación general.

De acuerdo con Arnold, actualmente muchos psicólogos reconocen la importancia de los procesos de evaluación en las emociones, pero no aceptan necesariamente la equivalencia propuesta por Arnold entre los sentimientos emocionales y las tendencias de acción. El modelo de evaluación general representado aquí sólo sugiere que las evaluaciones llenan el vacío entre el estímulo y los sentimientos.

evaluación cometieron dos fallos. En primer lugar, basaron casi exclusivamente su planteamiento de los procesos de evaluación en informes personales, es decir, en reflexiones introspectivas verbales. Como hemos visto en el capítulo anterior, la introspección a menudo constituye una vía confusa para conocer el funcionamiento de la mente. Y si hay algo que sabemos con certeza sobre las emociones analizadas introspectivamente es que muchas veces no tenemos ni idea de por qué sentimos como sentimos. En segundo lugar, las teorías de la evaluación concedieron demasiada importancia a la participación de los procesos cognitivos en las emociones, por lo que no era tan clara la diferencia entre la emoción y la cognición. Dado que uno de los errores principales del cognitivismo como ciencia de la mente es su falta de interés por las emociones (véase el capítulo 2), no sorprende demasiado que el planteamiento cognitivo de la emoción presente el mismo problema: al resaltar la importancia de la cognición para explicar la emoción, se descuidan los aspectos característicos de la emoción que tradicionalmente se han diferenciado de la cognición.

EL PSICÓLOGO QUE VINO DEL POLO NORTE

Hacia 1980, el planteamiento cognitivista de las emociones era casi el único. Pero esta situación empezó a cambiar con la publicación de un artículo del psicólogo social Robert Zajonc.¹⁹ El artículo se titulaba «Feeling and Thinking: Preferences Need No Inferences». Partiendo de experimentos lógicos y brillantes, razonó de forma muy convincente que es posible crear preferencias, que son simples reacciones emocionales, sin ningún registro consciente del estímulo. Afirmó que ello demostraba que las emociones tienen ventaja ante la cognición, ya que pueden existir antes que ésta, y que además son independientes de la cognición, pues pueden existir sin ella. La clara consecuencia fue la interrupción temporal de la teoría cognitivista de las emociones, más que su desaparición, ya que gran parte de la investigación sobre la evaluación ha seguido desarrollándose tras la publicación del artículo de Zajonc. Sin embargo, Zajonc tuvo una importante influencia en la disciplina, manteniendo viva la idea de que la emoción no es únicamente un acto de cognición.

Zajonc resumió varios experimentos que él y su equipo habían realizado utilizando un fenómeno psicológico llamado «efecto de la mera exposición», descubierto por él anteriormente. Si los sujetos son expuestos a imágenes visuales nuevas, como ideogramas chinos, y después se les pide que escojan entre las imágenes previamente mostradas y las nuevas, por lo general tienden a preferir las primeras. La mera exposición a los estímulos es suficiente para crear preferencias.

La diferencia que tenía el nuevo experimento era que la exposición de los sujetos a los estímulos subliminales era tan fugaz que, en pruebas posteriores, los sujetos no eran capaces de afirmar exactamente si habían visto o no el estímulo antes. Aun así, el efecto de la mera exposición estaba ahí. Los sujetos juzgaban preferibles las imágenes ya mostradas a las nuevas, que no habían visto anteriormente, a pesar de que no mostraran gran capacidad para identificar las imágenes que habían visto y diferenciarlas conscientemente de las que no habían visto. Como Zajonc manifestó, estos resultados están reñidos con el sentido común y con la creencia generalizada en psicología de que debemos conocer qué es algo antes de poder determinar si nos gusta o no. Si en algunas situaciones las emociones pueden estar presentes sin el reconocimiento del estímulo, el reconocimiento no es entonces condición previa a las emociones.

El efecto de la mera exposición subliminal ha sido confirmado por muchos laboratorios, y la idea de que pueden crearse preferencias por estímulos que no entran en la consciencia parece ser muy sólida.²⁰ No obstante, la interpretación de Zajonc era discutible. Afirmaba que la ausencia del reconocimiento consciente significaba que las preferencias (emociones) se forman sin la ayuda de la cognición, es decir, que la emoción y la cognición son funciones de la mente, independientes entre sí. Como vimos en el capítulo 2, muchas funciones del procesamiento de la información que son consideradas ejemplos prototipo de la cognición también tienen lugar sin el conocimiento consciente. La ausencia del reconocimiento consciente no es, estrictamente hablando, una base útil para la exclusión de la cognición del procesamiento emocional. Al mismo tiempo, aunque los experimentos de Zajonc no demostraron que la emoción y la cognición son aspectos independientes de la mente, tampoco se puede afirmar que lo contrario sea verdad, un tema que volveremos a tratar al final del capítulo.

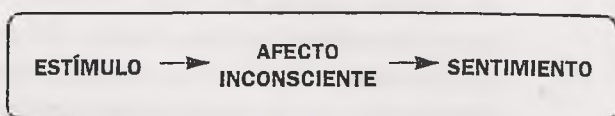


FIGURA 3.7. Teoría de la primacía afectiva según Zajonc.

En contraposición a muchas investigaciones en psicología, Zajonc ha afirmado que la reacción afectiva antecede a la cognición y se produce independientemente de ésta. Esta controvertida hipótesis ha sido objeto de calurosos debates. Lo que ahora parece estar más claro es que el procesamiento emocional puede producirse en ausencia del conocimiento consciente, pero la cuestión sobre si la emoción y la cognición son independientes entre sí es un tema aparte.

Dejando a un lado la cuestión de si los experimentos sobre el efecto de la exposición subliminal de Zajonc son pertinentes para comprender si la emoción depende de la cognición, los experimentos dieron pruebas indiscutibles de que las reacciones afectivas pueden tener lugar sin la presencia del conocimiento consciente de los estímulos. Aunque algunas teorías de la evaluación aceptan que la evaluación es o puede ser inconsciente, también han sugerido que el individuo tiene acceso consciente a los procesos que subyacen en ellas, justificando de este modo el uso de los informes hablados para identificar los procesos de evaluación que anteceden a las emociones. Si los sucesos inconscientes, como los observados por Zajonc, fueran algo corriente, y no el resultado misterioso de un brillante plan experimental, las introspecciones conscientes que constituyen la fuente de información de la teoría de la evaluación no serían un fundamento muy sólido para la comprensión de la mente emocional.

EL INCONSCIENTE EMOCIONAL

Zajonc no fue el primer psicólogo que se interesó en los experimentos sobre el inconsciente emocional. Hubo un tiempo, en 1950 aproximadamente, en que el inconsciente emocional hizo furor en psicología. Todo comenzó con la corriente New Look,²¹ que desafió el

punto de vista estímulo-respuesta sobre la percepción que suscribieron los conductistas. La corriente New Look sostenía que las percepciones son sistemas que integran la información sensorial sobre estímulos físicos con factores internos tales como necesidades, metas, actitudes y emociones. Cuando los psicólogos del New Look comenzaron a realizar experimentos que demostraban que los sujetos podían producir respuestas del SNA ante estímulos con una carga emocional aun sin tener conocimiento consciente de ellos (véase más abajo), parecía que estuviera llenándose el vacío entre la psicología y el psicoanálisis, una pareja extraña y distanciada entre sí.²² Al fin y al cabo, el inconsciente y, sobre todo, el inconsciente emocional, es el eje de la teoría psicoanalítica.

Tras un breve período de aceptación entusiasta, los experimentos sobre la percepción inconsciente de la corriente conductista del New Look fueron ampliamente criticados y desechados. La percepción inconsciente simplemente no tenía sentido para muchos psicólogos, ya que no existía un marco apropiado para concebir la percepción sin el conocimiento de los estímulos percibidos. El movimiento cognitivista y su énfasis en el procesamiento inconsciente estaba en sus inicios, pero la psicología todavía era muy conductista y las respuestas verbales eran las conductas de principal interés en la investigación del hombre. Como indicó un investigador de Brooklyn College, Matthew Erdelyi, existe cierta ironía en esta historia.²³ Se desechaban los estudios del procesamiento inconsciente, justo en el momento en que el cognitivismo estaba empezando a poner en descrédito las ideas preconcebidas conductistas que no reconocían la existencia de las percepciones no verbalizables. Pero resulta también irónico que los conductistas, cuyo campo de estudio fue creado para eliminar de la psicología conceptos «fantasmales» como la consciencia, hubieran aceptado las introspecciones conscientes (informes hablados) como método para convalidar las ideas psicológicas.²⁴ A continuación echaremos un vistazo a algunos de los primeros experimentos de la percepción inconsciente y sus críticas correspondientes, y después trataremos las nuevas corrientes de investigación sobre este tema.

Una de las principales áreas de investigación sobre el procesamiento inconsciente que surgieron del New Look fue la defensa ante lo percibido: la demostración de que las palabras prohibidas tienen un umbral de reconocimiento del estímulo más elevado que las palabras análogas que carecen de connotaciones sexuales, escatológicas o tabú. En un experimento convencional, se mostraron palabras a los sujetos en una pantalla. Haciendo variar la duración de la exposición de las palabras, fue posible determinar cuánto tiempo precisaba el sujeto en cada caso para reconocer la palabra dada. Se descubrió que la cantidad de tiempo necesario para reconocer palabras tabú, como «puta», «joder» o «cáncer», era mayor que para reconocer las palabras que carecían de estas connotaciones.²⁵ Los resultados se interpretaron en función de los mecanismos de defensa freudianos, especialmente de represión: las palabras tabú eran percibidas subconscientemente y censuradas, es decir, se evitaba que entraran en la consciencia porque su aparición habría provocado ansiedad.

Otra investigación similar fue la de la percepción subliminal. Uno de los experimentos clásicos fue realizado por Richard Lazarus, antes de formular su teoría de la evaluación.²⁶ En este experimento, se hacían destellar imágenes de letras en pantalla con una duración de exposición considerada demasiado corta para permitir la identificación verbal. Algunas imágenes se habían asociado previamente a una descarga eléctrica, con el fin de transformar las letras carentes de significado en estímulos condicionados emocionalmente, capaces de provocar respuestas del SNA. El SNA respondía cuando los estímulos condicionados emocionalmente se mostraban subconscientemente, pero no respondía ante los estímulos emocionalmente neutrales; ello indicaba que se había registrado el significado emocional de los estímulos condicionados, a pesar de que los sujetos no se habían percatado de la presencia de los estímulos. Conviene añadir que las respuestas del SNA han sido las preferidas para este tipo de investigación porque no dependen de los procesos verbales y, por tanto, pueden utilizarse para localizar las emociones producidas sin tener en cuenta la capacidad de describir verbalmente el estímulo.

Expertos en ventas se sirvieron del material de investigación de

la percepción subliminal, con la esperanza de influir indirectamente en los consumidores para que compraran productos. En un teatro de Nueva Jersey, por ejemplo, se emitieron imágenes destelleantes con la frase «bebe coca-cola» o «come palomitas» para animar al público a que se dirigiera al bar.²⁷ No está claro que la táctica funcionara en realidad, pero el público se sintió humillado por este acto de manipulación poco honrado y porque suponía la violación de su intimidad.²⁸ De todas formas, el sector de publicidad siempre utiliza indicadores emocionales de forma explícita e implícita, con el fin de influir en los consumidores para la compra de productos. Al fin y al cabo, su trabajo consiste en la capacidad de persuasión, como indicó Vance Packard en su famoso libro *The Hidden Persuaders*.²⁹ La capacidad de persuasión siempre funciona mejor cuando la persona a la que se intenta convencer no se da cuenta de que la están manipulando.³⁰ Los mensajes implícitos son la base de muchas campañas publicitarias.

A pesar del gran interés inicial en las consecuencias teóricas de la defensa perceptiva y de los experimentos sobre percepción subliminal, la interpretación de los resultados como la percepción inconsciente del significado emocional fue puesta en duda por Charles Eriksen a principios de los sesenta.³¹ Eriksen creía que la percepción inconsciente era una imposibilidad lógica³² y rechazó esta interpretación de los hallazgos. Afirmó que, en los experimentos de defensa perceptiva, la imposibilidad de los sujetos de identificar verbalmente los estímulos tabú no se debía a que el estímulo no entrara en la consciencia, sino a la resistencia manifestada por los sujetos a pronunciar palabras violentas en público. Por otro lado, en los experimentos de percepción subliminal, la incapacidad de los sujetos de identificar verbalmente los estímulos enmascarados no se debía a la incapacidad de percibir conscientemente los estímulos, sino a fallos en los procesos verbales, llegado el momento de definir con precisión las experiencias perceptivas.

La amplia aceptación de la crítica de Eriksen recluyó la investigación del inconsciente emocional en algo parecido a un ataúd, que al final no fue más que una cámara de congelación. Tras esta interrupción que tuvo lugar entre los sesenta y los setenta, surgió un nuevo interés por los procesos emocionales, motivado por los experi-

mentos de Zajonc y por la reinterpretación de Matthew Erdelyi sobre la defensa perceptiva y la percepción subliminal como principios del cognitivismo.³³ Sin embargo, en la psicología de la emoción, sobre todo entre los teóricos cognitivistas de la evaluación, se ha continuado resaltando la importancia de los aspectos conscientes de la emoción verbalmente accesibles. Las pruebas de la existencia de los aspectos inconscientes de la emoción suelen omitirse o negarse, y, cuando se aceptan, se dejan en segundo plano, favoreciendo los aspectos conscientes. Como han afirmado varios investigadores que estudian los procesos inconscientes, están tan atareados intentando demostrar que el procesamiento inconsciente existe, que no tienen tiempo para investigar cómo funciona en la práctica.³⁴ No obstante, gracias a la creación de técnicas nuevas y mejoradas para estudiar el procesamiento inconsciente,³⁵ las pruebas de su existencia actualmente parecen estar claras. A continuación examinaré algunas de estas pruebas, que demuestran que el procesamiento emocional puede ocurrir fuera de la esfera del conocimiento consciente. Algunos experimentos se basan en la estimulación subliminal, mientras que otros se sirven de estímulos percibidos conscientemente, pero sus consecuencias emocionales están implícitas y no son percibidas en el momento en que el estímulo es visto u oído.

Los experimentos sobre la mera exposición subliminal de Zajonc fueron de los primeros que utilizaron los nuevos métodos que hacían indiscutible el proceso inconsciente. Cuando nació esta metodología de investigación, se realizaron muchos experimentos parecidos. En una variante experimental muy interesante de Robert Bornstein, se llevó a los sujetos al laboratorio y se les mostró muy brevemente imágenes de rostros.³⁶ Como se esperaba, no pudieron identificar cuáles habían visto antes; pero, al pedirles que puntuaran cuáles les habían gustado más, las que se les había mostrado antes fueron las más puntuadas. La mera exposición funciona con los rostros. En una segunda parte del experimento, se mostró a los sujetos muy brevemente imágenes subliminales e inconscientes de una persona A o de una persona B. Después se le pidió al sujeto, así como a las personas A y B, que intentaran determinar el sexo del autor de varios poemas. Sin

que el sujeto lo supiera, se había dispuesto que A y B se mostraran en desacuerdo para que el sujeto tuviera que mediar. Como la hipótesis de la mera exposición indicaba, los sujetos tendían a apoyar a la persona cuyo rostro habían visto inconscientemente. Posteriormente, Bornstein realizó un metaanálisis de la investigación sobre la mera exposición subliminal, es decir, analizó los datos publicados de numerosos experimentos.³⁷ Este trabajo lo llevó a la conclusión de que el efecto de la mera exposición es mucho mayor cuando los estímulos se presentan subliminalmente que cuando se dispone libremente de ellos para la inspección consciente. Este hallazgo es corriente en muchos tipos de experimentos sobre el procesamiento emocional inconsciente y acentúa la importancia de un punto que trataremos extensamente: es más fácil influir en las emociones de un sujeto cuando éste no se da cuenta de que la influencia está ocurriendo.

El inconsciente emocional también se ha estudiado con el método llamado «activación subliminal de las emociones», que ha sido muy utilizado por Zajonc y su equipo en los últimos años.³⁸ En este tipo de experimento, se muestra muy brevemente (5 milésimas de segundo, o 1/200 de segundo) un estímulo activador con alguna connotación emocional, como un dibujo de un rostro malhumorado o sonriente, e inmediatamente después se muestra un estímulo enmascarador que inhibe la capacidad del sujeto para recordar conscientemente el estímulo activador (el estímulo enmascarador expulsa al estímulo activador de la consciencia, básicamente eliminándolo de la memoria). Tras una pausa, se muestra un estímulo diana que permanece expuesto durante una cantidad de tiempo suficiente (segundos) para que el sujeto lo perciba conscientemente. Tras ver muchos estímulos diana de este modo, se pide al sujeto que anote, con una escala de puntuación, si éstos le han gustado. Zajonc observó que el hecho de que un estímulo —por ejemplo, un ideograma chino— guste o no a un sujeto dependía de que el estímulo mostrado inconscientemente fuera un rostro malhumorado o sonriente. El estímulo diana adquiría significación emocional en virtud de su relación con un significado emocional provocado subliminalmente a través del procesamiento inconsciente de la imagen sonriente o malhumorada. Y, al igual que con la mera exposición, la activación emocional era mucho

más eficaz en las presentaciones subliminales (enmascaradas, por tanto inconscientes) que en las presentaciones sin enmascarar y en las que era posible el conocimiento consciente del estímulo.

También está el efecto Pöetzl.³⁹ Un psiquiatra vienés, Otto Pöetzl, realizó experimentos en 1917 en los que se mostró subliminalmente a los sujetos un dibujo complejo, como un paisaje. Después les pidió que intentaran dibujarlo. Más tarde, les dio instrucciones para que volvieran a su casa, tuvieran un sueño esa noche y volvieran al día siguiente. Cuando regresaron al laboratorio, se les pidió que informaran del sueño y que hicieran dibujos relacionados con éste. Pöetzl sostenía que las características del dibujo mostrado subliminalmente y que no aparecían en el primer dibujo realizado por los sujetos, sí aparecían en el dibujo sobre el sueño.

Matthew Erdelyi aprovechó el efecto Pöetzl para estudiar la naturaleza de los procesos inconscientes.⁴⁰ En un experimento, Erdelyi mostró a los sujetos una imagen compleja durante 500 milésimas de segundo. No era una exposición subliminal, ya que esta duración es suficiente para que partes del estímulo entren en el conocimiento del sujeto. El objetivo perseguido al usar esta medida de tiempo era que sólo una parte de la imagen se percibiera conscientemente. En realidad, se puede obtener el mismo resultado haciendo que el sujeto la observe sin condicionamientos, ya que en toda imagen compleja siempre habrá elementos del estímulo que se perciben y otros que no,⁴¹ y, de entre los percibidos, unos se recordarán y otros no. En el experimento de Erdelyi, después de la fugaz exposición se pidió a los sujetos que intentaran dibujar la imagen, tras lo cual algunos comenzaron a hacer asociaciones libres y a fantasear, mientras que otros jugaron a dardos. Después volvieron a hacer dibujos de la imagen. Erdelyi observó que, en los sujetos que habían realizado asociaciones libres y fantaseado, los segundos dibujos a menudo reflejaban aspectos del estímulo anteriormente olvidados pero no en el grupo que había jugado a los dardos. Erdelyi denomina «hipermnesia» a este efecto, que quiere decir una mejora de la memoria, la recuperación de un recuerdo previamente inaccesible. Erdelyi ha demostrado la hipermnesia modificando el método Pöetzl, así como con otros métodos, y considera que la recuperación de la memoria mediante los sueños, por una parte, y, por otra, mediante la ensoñación y las asociaciones

libres cuando el sujeto está despierto, constituye la liberación de recuerdos reprimidos por otros factores.

En el transcurso de las sesiones terapéuticas de sus pacientes, el psicoanalista Howard Shevrin identificó palabras relacionadas con la experiencia consciente que el paciente tenía de un síntoma o con el conflicto inconsciente que subyacía en el síntoma.⁴² Por ejemplo, un paciente puede llegar a la consulta del analista y decir que se encuentra muy incómodo en situaciones sociales. El paciente es, por tanto, plenamente consciente de su fobia social, pero no sabe conscientemente cuál es la causa del problema. Tras las sesiones de psicoanálisis, Shevrin escogía para cada paciente un conjunto de palabras que, a su juicio, expresaban los matices de su conflicto inconsciente o de los síntomas conscientes. Después las presentaba subliminalmente o abiertamente a los pacientes, mientras grababa sus «ondas cerebrales». Con las palabras asociadas al conflicto inconsciente (en el ejemplo, la causa subyacente de la fobia social) las ondas cerebrales tenían más intensidad cuando ocurrían las presentaciones subliminales, mientras que con las palabras relacionadas al síntoma consciente (en este caso, el miedo a las situaciones sociales) las ondas cerebrales mostraban más intensidad cuando las palabras se percibían conscientemente. De nuevo, la mente emocional parece mostrarse especialmente susceptible ante los estímulos a los que su lado consciente no tiene acceso.

Por último, el psicólogo social John Bargh ha realizado numerosos experimentos en los que demuestra que las emociones, actitudes, objetivos e intenciones pueden activarse sin que haya consciencia de ello, y que pueden influir en el modo en que las personas piensan y actúan en situaciones sociales.⁴³ Por ejemplo, las características físicas, como el color de piel o la longitud del cabello, bastan para poner en marcha estereotipos étnicos o de sexo, con independencia de que la persona que posee tal rasgo físico manifieste alguna de las conductas características del estereotipo. Este tipo de activación automática de las actitudes ocurre en muchas situaciones diferentes y parece constituir la primera reacción que manifestamos ante una persona. Una vez en marcha, estas actitudes pueden influir en el modo en que tratemos a la persona e incluso pueden influir en nuestro comportamiento en otras situaciones. En un ejemplo extremo,

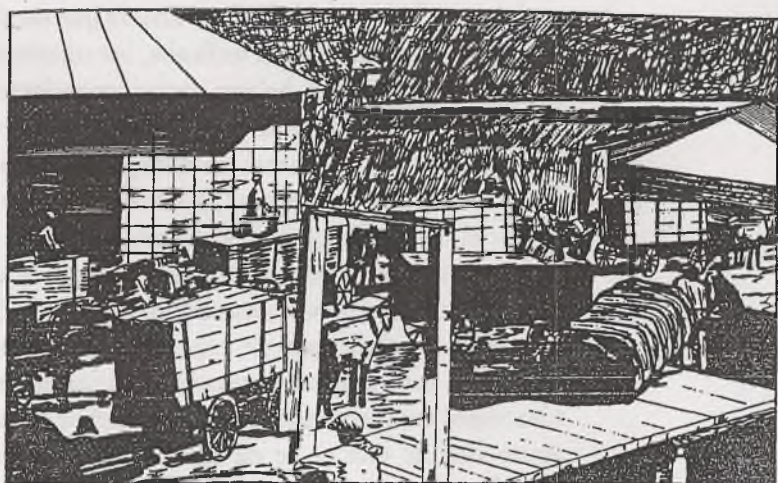


FIGURA 3.8. Estímulo de hipermnesia.

*Imagen visual compleja utilizada por Erdelyi para estudiar los efectos de la ensoñación y de los sueños al intentar hacer memoria sobre los recuerdos. Los sujetos examinaron la imagen brevemente. Al día siguiente se les pidió que intentaran recordar el dibujo. Véase el texto para más detalles. (Extraído de Erdelyi, *Psychoanalysis: Freud's Cognitive Psychology*, Matthew Hugh Erdelyi © 1985. Reproducido con el permiso de W. H. Freeman and Company.)*

Bargh hizo que los sujetos participaran en lo que ellos pensaban que era una prueba de lenguaje. Les mostraba cartulinas con palabras, y les pedía que formaran frases con ellas. Algunos sujetos tuvieron que formar frases sobre los ancianos, mientras que a otros sujetos se les dieron otros temas. Tras realizar la prueba, los sujetos salieron de la sala. Sin que lo supieran, se midió la cantidad de tiempo que empleaban para bajar al vestíbulo y llegar a un punto determinado. Lo curioso fue que los sujetos que habían hecho frases sobre ancianos tardaron más en cubrir la distancia que los otros. Las frases no expresaban específicamente que los ancianos fueran lentos o débiles, pero el simple hecho de pensar en ellos —y de un modo bastante indirecto— bastó para poner en marcha este estereotipo e influir en su comportamiento. En otros experimentos, los sujetos hicieron frases que tenían que ver con «ser resuelto» o con «tener educación». Des-

pués debían bajar al vestíbulo y buscar al jefe de experimentación, quien, tal como se había convenido, estaba hablando con alguien. Se grabó la cantidad de tiempo que los sujetos tardaron en interrumpir. Los sujetos a los que se había expuesto al tema de «ser resuelto» interrumpieron la conversación antes que los que se habían enfrentado al tema de «tener educación». Bargh indica que la activación automática de los procesos inconscientes tiene dos caras. Si tratamos bien a alguien, nos tratará bien a cambio. Por otro lado, si al ver a alguien de otro grupo étnico, se desencadena una actitud negativa (por ejemplo, que las personas de ese grupo son hostiles o agresivas), es probable que reaccionemos mal hacia ellos, lo que, a su vez, provoca una reacción negativa en ellos hacia nosotros, con lo cual se crea un círculo vicioso que perpetúa más el estereotipo.

En los dos experimentos antes descritos, los estímulos activadores se mostraron conscientemente, pero sus significados estaban implícitos. Sin embargo, otros experimentos muestran efectos parecidos cuando los activadores sociales se presentan subliminalmente. Bargh afirma que lo más importante no es si los sujetos son conscientes del estímulo activador, sino si advierten el modo implícito —es decir, no consciente— en que se caracterizan e interpretan los estímulos. El hecho de que las emociones, las actitudes, los objetivos y demás se activen automáticamente, sin ningún esfuerzo consciente, significa que su presencia en la mente y su influencia en los pensamientos y comportamiento no se cuestiona. Se confía en ellos del mismo modo en que confiaríamos en otro tipo de percepción. En otras palabras, la percepción que uno tiene de una actitud propia hacia un grupo racial, disfrazada en forma de hecho, puede parecer tan válida como la percepción del color de su piel. Cuando uno se da cuenta de los prejuicios y posee valores que lo inducen a evitarlos, puede ejercer control sobre ellos. No obstante, la capacidad de hacerlo depende de la consciencia de las influencias inconscientes, que es otro tema bastante diferente. Como el psicólogo cognitivista Larry Jacoby señala: «¿En qué momento se espera que las influencias inconscientes produzcan los mayores efectos? [...] Cuando uno menos lo espera.»⁴⁴ Según Bargh, una meta de la psicología social debería ser que las personas se dieran cuenta de estos factores inconscientes descubiertos científicamente que afectan al pensamiento y al com-

portamiento. Pero él mismo admite que es una batalla difícil: «Mientras las personas comparen esta afirmación con su propia experiencia personal de los fenómenos para probar su validez, nunca podremos convencerlos, ya que, por definición, no es posible experimentar el fenómeno de la percepción sin ser consciente de ello.»⁴⁵

Al revisar casi medio siglo de investigaciones sobre el procesamiento inconsciente, creemos razonable afirmar que quizá la metodología empleada en los primeros experimentos no eliminaba toda posibilidad de percepción consciente de los estímulos. Pero la ciencia progresa y los errores del pasado forman parte de la sabiduría del presente. Hemos aprendido mucho sobre el modo en que habría que enfocar e interpretar la percepción subliminal, y la investigación tiene actualmente pautas más estrictas sobre lo que puede considerarse percepción inconsciente.⁴⁶ Cuando aplicamos los nuevos métodos de evaluación, más inteligentes y rigurosos, para averiguar si el procesamiento de la información ocurre inconscientemente, también llegamos a la conclusión de que los significados de las emociones se pueden procesar en los niveles del subconsciente. El hecho de que los antiguos métodos de investigación no fueran perfectos no significa que los resultados fueran erróneos. Hoy parece indiscutible que los significados emocionales de los estímulos se pueden procesar inconscientemente. Es en el inconsciente emocional donde tiene lugar gran parte de la actividad emocional del cerebro.⁴⁷

UNA NUEVA EVALUACIÓN

Desde James en adelante se dejó un vacío importante en la cadena causal que conduce a las respuestas y experiencias emocionales, por lo que era necesario algo como la evaluación. Este vacío tiene lugar entre la llegada del estímulo que provoca la emoción y las respuestas fisiológicas y sentimientos resultantes. Según la teoría de James, la percepción de los estímulos genera automáticamente las respuestas (es decir, sin la participación de la consciencia), las cuales proporcionan el *feedback* que define al sentimiento. Pero no todos los estímu-

los percibidos funcionan así. Algo más debe ocurrir: tienen que evaluarse las características físicas del estímulo para determinar la importancia que éste tiene para el individuo. Esta significación calculada es la que pone en marcha la emoción. Y éste es el punto que comparten todas las teorías anteriormente descritas. El cerebro tiene que evaluar un estímulo y decidir si deberá ser descartado o si deberá provocar alguna emoción. En otras palabras, la evaluación llena el vacío entre los estímulos y las respuestas y entre los estímulos y los sentimientos. Sin embargo, en mi opinión, las teorías de la evaluación no definieron bien este concepto, ya que precisaban que el mecanismo de evaluación actuara desde el principio en niveles de cognición superiores a los que se puede acceder introspectivamente.

El error de cualquier planteamiento sobre las emociones que se basa única o principalmente en aspectos de la mente accesibles mediante la introspección resulta evidente al considerar los estudios experimentales arriba descritos, ya que éstos demuestran que gran parte del procesamiento emocional ocurre o puede ocurrir inconscientemente, así como por el hecho de que las personas a menudo encuentran incomprensibles sus emociones. La evaluación accesible conscientemente no puede ser el único modo de funcionar del cerebro emocional. Aun cuando seamos conscientes del resultado de alguna evaluación emocional (como por ejemplo, que nos desagrade alguien), ello no significa que comprendamos conscientemente en qué nos basamos para hacer esta evaluación, es decir, que comprendamos la causa. El resultado consciente podría basarse en las intuiciones inexpressables, denominadas «instintos»,⁴⁸ más que en una serie de declaraciones.

Los defensores de la psicología popular, una especie de psicología introspectiva, sostienen que las personas saben qué pasa por sus cabezas y que siempre utilizan esta información.⁴⁹ Señalan que todo el mundo es capaz de explicar perfectamente sus procesos mentales y su comportamiento partiendo del conocimiento de sí mismo y de la comprensión general de la forma en que funcionan las mentes de los demás. Por ejemplo, si digo que recogeré a mi hijo del colegio, lo más probable es que lo haga. Si veo que alguien riñe con su pareja, lo más probable es que tenga razón si doy por sentado que uno de los dos

está enfadado. Estos psicólogos afirman que ejemplos como éste ayudan a reforzar la idea de que la sabiduría de la experiencia es una teoría sobre la mente científicamente correcta que todos compartimos en nuestras mentes. Sin embargo, aunque sepa conscientemente la decisión que he tomado de ir al colegio a recoger a mi hijo y aunque recuerde conscientemente que voy a hacerlo, no significa que sepa cómo recordé que iba hacerlo. Y, aunque tenga razón cuando decidí que una persona estaba enfadada, no significa que sepa cómo llegué a esa conclusión o qué pasaba por su cabeza para justificar el enfado. El biólogo Stephen J. Gould indica con acierto: «La ciencia no es un “sentido común organizado”. Lo más interesante es que reformula nuestra visión del mundo imponiendo teorías convincentes en contra de los antiguos prejuicios antropocéntricos a los que llamamos intuición.»⁵⁰ Si digo que estoy enfadado, quizá lo esté, pero puede que también esté equivocado. Puede que en realidad tenga miedo, esté celoso, o que sienta las dos cosas a la vez. Donald Hebb señaló hace tiempo que los observadores ajenos son mucho más exactos al juzgar el verdadero estado emocional de una persona que la persona misma.⁵¹ No niego que las personas sepan conscientemente ciertas cosas y que puedan hacerlas conscientemente. Únicamente digo que algunas cosas, quizá muchas, como la evaluación del significado emocional de los sucesos que ocurren en nuestra vida y la expresión de las conductas emocionales como reacción a esas evaluaciones, no dependen de la consciencia, ni de procesos a los que necesariamente accedemos conscientemente.

Al observar que las emociones a veces pueden ser incomprensibles, la filósofa Amelie Rorty distingue entre la causa supuesta de una emoción (es decir, los estímulos de que disponemos inmediatamente y los percibidos conscientemente) y la causa real.⁵² La causa real de una emoción no es necesariamente la presencia inmediata de algunos estímulos, sino que puede ser la interacción de éstos con un hilo causal almacenado en la memoria. Como hemos observado, los hechos no percibidos pueden activar recuerdos, como los recuerdos emocionales, de un modo implícito, es decir, sin saberlo. Del mismo modo, los significados implícitos no detectados de los estímulos percibidos conscientemente pueden activar los recuerdos. Un padre que grita a sus hijos quizá racionalice su enfado diciendo que los ni-

ños se portan mal. Pero el enfado también puede deberse en parte al hecho de que ha tenido un mal día en la oficina, o incluso al modo en que sus padres lo trataban de niño, y en ese momento quizá no sea consciente en absoluto de esas influencias. En otras palabras, la causa de una emoción puede ser muy diferente de las explicaciones que nos damos a nosotros mismos o que damos a otros tras el hecho. Las teorías de la evaluación se han centrado más en las explicaciones que en las causas.

Nico Frijda y Klaus Scherer, dos destacados teóricos de la evaluación, han reconocido recientemente las limitaciones significativas de las bases de la investigación sobre gran parte de la evaluación cognitiva. Frijda afirma que «investigar las relaciones entre las evaluaciones y la clasificación de las emociones es investigar los significados de las denominaciones de emociones o de la estructura de la experiencia, a diferencia de la investigación que se caracteriza por el estudio de los antecedentes de la emoción [...] Quizá sea cierto que las emociones son el resultado de procesos de evaluación, pero éstos no tienen por qué ser los sugeridos en los informes personales».⁵³ De un modo semejante, Scherer afirma que la importancia concedida por los experimentos de evaluación a hacer corresponder las denominaciones de emociones con las experiencias de emociones ha modificado el objeto de estudio, al centrarse en el contenido de las experiencias y en el modo en que se las clasifica verbalmente, excluyendo los verdaderos procesos que dan lugar a las evaluaciones.⁵⁴ En una perspicaz disquisición sobre los procesos inconscientes, Kenneth Bowers señala con acierto que, si mediante la introspección directa comprendiéramos la causalidad entre pensamiento y acción, no necesitaríamos la psicología.⁵⁵ De hecho, fue la inadecuación de la introspección lo que condujo al conductismo, y el éxito del cognitivismo como alternativa al conductismo se debe en gran medida a su capacidad para investigar la mente sin depender exclusivamente o principalmente de la introspección.

Algunas evaluaciones llevan a conocer conscientemente el resultado de la evaluación, mientras que otras no. A menudo las introspecciones son insuficientes para averiguar cómo funciona el procesamiento que da lugar al contenido consciente, y no sirven en absoluto para conocer el procesamiento que no da lugar a un contenido cons-

ciente inmediato. Aunque el teórico de evaluación cognitiva Richard Lazarus ha hecho hincapié en los procesos de evaluación conscientes en las emociones, siempre ha aceptado que las evaluaciones inconscientes existen, y recientemente afirmaba: «aunque es una tarea desalentadora, creo que debemos [...] buscar un método eficaz para averiguar qué pasa debajo la superficie, cómo se relaciona con lo que ocurre en el conocimiento y cómo influye en el proceso completo de la emoción».⁵⁶ Del mismo modo, Klaus Scherer recientemente exigió a sus colegas que estudian los procesos de evaluación humana que recurrieran más a una metodología que no utilice informes hablados. Scherer también sugiere que los investigadores de la evaluación se centren en la ciencia del cerebro para intentar demostrar la validez de los mecanismos descubiertos por los psicólogos.⁵⁷ En mi opinión, creo que, además, podríamos centrarnos en la investigación del cerebro para encontrar nuevos mecanismos en los que los psicólogos no han reparado o para obtener nuevas interpretaciones de mecanismos existentes.

Con frecuencia resulta difícil comprender las causas que provocan los estados emocionales, sobre todo cuando se pide a las personas que recuerden una experiencia una vez finalizada.⁵⁸ Es posible que no sepan cuál es la causa real, incluso inmediatamente después de haber experimentado la emoción. La emoción tiene muchos más matices de los que somos capaces de percibir conscientemente a partir de pensamientos retrospectivos sobre la situación. No obstante, eso no significa que la introspección sea inútil. Hay ciertos tipos de sucesos mentales a los que tenemos acceso introspectivamente, y otros a los que no. El truco, obviamente, es encontrar dónde está la línea divisoria. Sin embargo, esta línea es fina y confusa: puede que en personas diferentes no se encuentre en el mismo sitio y puede que en un individuo dado vaya moviéndose por momentos.⁵⁹ Queda mucho por aprender sobre la experiencia consciente mediante el estudio de las introspecciones. Pero si las emociones reflejan procesos que también ocurren inconscientemente, como parece ser, precisamos igualmente tener en cuenta estos procesos inconscientes.

EMOCIÓN Y COGNICIÓN: ¿DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA, O DOS MONEDAS DIFERENTES?

Hasta aquí he intentado presentar razones convincentes para defender que gran parte del procesamiento emocional ocurre inconscientemente y que, por tanto, una emoción es algo más que lo que podemos obtener de las introspecciones. Pero en el capítulo anterior se hizo el mismo razonamiento sobre la cognición: no todos los aspectos del pensar, del razonar, de la resolución de problemas y de la inteligencia pueden entenderse tomando las introspecciones como punto de partida. Dado que gran parte del procesamiento emocional y cognitivo ocurre inconscientemente, es posible que tanto uno como otro sean lo mismo o, como suele decirse, que la emoción sea simplemente un tipo de cognición.

Hay una versión benigna y otra menos benigna de la idea que plantea que la emoción es una clase de cognición. En ambas, los términos «cognitivo» y «mental» se usan indiferentemente. No cabe duda de que se alejan del planteamiento de los primeros científicos cognitivos, que veían la cognición como la parte de la mente que tiene que ver con el pensar y con el razonar, pero no con la emoción ni con otro tipo de procesos mentales como la motivación y la personalidad (véase el capítulo 2).

En la versión benigna las fronteras de la cognición se amplían, de modo que, además de tratar el pensamiento, el razonamiento y la inteligencia, también incluyen la emoción. Básicamente, no se altera la forma en que se concibe la emoción. La cognición y la emoción reciben el mismo trato en un campo de estudio que se ocupa de ambos temas. Es ésta, pues, una distinción semántica sobre la mente y su ciencia. Prefiero la denominación «estudio de la mente» que «cognitivism» para este planteamiento global de la mente. Aunque sea más bien una cuestión de preferencia, no deja de ser importante. Es un intento de evitar que se pase de la versión benigna a la menos benigna, en la que la emoción se considera erróneamente como el pensamiento y el razonamiento.

En la versión menos benigna, se equipara «cognitivo» con «mental» al incluir las emociones dentro del concepto tradicional de la

cognición, es decir, la cognición como pensamiento y razonamiento. Como hemos visto, éste es el desafortunado camino que ha tomado el estudio de las emociones desde principios de los sesenta. Se ha alterado la esencia de las emociones para poder concebirlas como pensamientos razonados sobre situaciones. Cuando Zajonc propuso que la emoción y la cognición debían mantenerse separadas, estaba reaccionando en contra de esta corriente. Pero el acalorado debate sobre la relación entre la emoción y la cognición se vio atrapado en una serie de tecnicismos, y se perdió de vista la cuestión más importante.⁶⁰

Mi intención de impedir que el monstruo de la cognición engulla las emociones obedece al conocimiento del modo en que están organizadas en el cerebro. Aunque la organización cerebral de las emociones sea el tema de otros capítulos, resumiré varios puntos clave que justifican la teoría de que las emociones y los actos de cognición se comprenden mejor si se consideran como funciones mentales independientes y complementarias, creadas por mecanismos cerebrales independientes y complementarios.

- Cuando cierta parte del cerebro resulta dañada, tanto los animales como el hombre pierden su capacidad para valorar la importancia emocional de algunos estímulos, sin perder la capacidad de percibir los mismos estímulos como objetos. El cerebro procesa por separado la representación perceptiva de un objeto y la evaluación de su significación.

- El cerebro puede comenzar a evaluar el significado emocional de un estímulo antes de que los mecanismos de la percepción hayan acabado de procesar el estímulo. En verdad, es posible que el cerebro sepa si algo es bueno o malo antes de saber exactamente qué es.

- Los mecanismos del cerebro que se ocupan de registrar, almacenar y recuperar los recuerdos de la significación emocional de los estímulos son diferentes de los mecanismos que procesan los recuerdos cognitivos de los mismos estímulos. Si los mecanismos de los recuerdos emocionales resultan dañados, un estímulo con un significado emocional aprendido no provocará reacciones emocionales. Por otra parte, si el daño ocurre en los mecanismos de los recuerdos cognitivos afectará nuestra capacidad para recordar dónde

vimos el estímulo, por qué estábamos ahí y con quién estábamos en ese momento.

- Los mecanismos que realizan evaluaciones emocionales están directamente conectados con los mecanismos que intervienen en el control de las respuestas emocionales. Una vez que estos mecanismos realizan una evaluación, las respuestas ocurren automáticamente. Por el contrario, los que tienen que ver con el procesamiento cognitivo no están tan estrechamente conectados a los mecanismos de control de respuestas. La piedra angular del procesamiento cognitivo es la flexibilidad de las respuestas a partir del procesamiento. La cognición nos ofrece diversas posibilidades de respuesta. Por el contrario, la activación de los mecanismos de evaluación reduce las opciones de respuesta disponibles a pocas posibilidades, que la evolución ha tenido la sabiduría de conectar con el mecanismo de evaluación determinado. Este vínculo entre el proceso de evaluación y los mecanismos de respuesta constituye el mecanismo fundamental de las emociones específicas.

- El vínculo entre los mecanismos de evaluación y los mecanismos de control de respuesta hace que, cuando un mecanismo de evaluación detecta un suceso significativo, se programe y, a menudo, se ejecute un conjunto de respuestas apropiadas. El resultado global es que las evaluaciones suelen ir acompañadas de sensaciones físicas, que forman parte de la experiencia consciente de las emociones. En cambio, como el procesamiento cognitivo no está vinculado de este modo obligatorio a determinadas respuestas, es menos probable que los pensamientos vayan asociados con sensaciones físicas intensas.

La conversión de las emociones en pensamientos ha permitido que se les estudiara con los instrumentos y bases conceptuales del cognitivismo. Actualmente existen muchas simulaciones informatizadas sobre la evaluación y sobre otros procesos emocionales,⁶¹ y algunos defensores de este planteamiento de la emoción basado en la inteligencia artificial creen que las emociones pueden programarse por ordenador.⁶²

La siguiente quintilla escrita por un investigador de inteligencia artificial resume las creencias y esperanzas de este campo:

*Un ordenador tan impasible y adusto
puede imitar al hombre sin defecto.
Aunque carezca de carne y huesos
y de zonas erógenas
puede enseñar... pero ¿puede el hombre aprender?*⁶³

Las simulaciones realmente tienen mucho que ofrecer como planteamiento para configurar los aspectos de la mente. Sin embargo, como nos recuerda la siguiente quintilla, aunque bastante vulgarmente, las mentes sienten además de pensar, y las emociones implican algo más que pensamientos.

*Había una vez un ardoroso pretendiente
que programó a una computadora.
Como no pudo conectarle
el efecto afectivo,
no consiguió nada de ella.*⁶⁴

Y, por último, otra quintilla también nos recuerda que puede que haya cosas que un ordenador simplemente no puede hacer. Conviene indicar a modo de introducción que, al principio, la información se introducía en los ordenadores con unas tarjetas agujereadas que una serie de mecanismos leían, y que parte de la memoria del ordenador se almacenaban en rollos interminables de cinta magnética.

*Había una vez una dama apasionada
que quería las cosas claras,
por lo que perforó las tarjetas,
y llenó metros de cinta,
pero, en cierto sentido, no era lo mismo.*⁶⁵

¿ADÓNDE VAMOS?

He intentado mostrar claramente lo que no es la emoción. No es una simple recolección de pensamientos sobre situaciones. Tampoco es puro razonamiento. No puede entenderse simplemente preguntando a las personas qué pasa por sus cabezas cuando han sentido alguna emoción.

Las emociones son especialmente difíciles de expresar en palabras. Funcionan en algún espacio psíquico y neurológico al que no se tiene acceso directamente desde la consciencia. Las consultas de los psiquiatras y de los psicólogos están repletas por esta razón. No obstante, gran parte de nuestro entendimiento sobre el modo en que funciona la mente emocional se ha basado en experimentos que han usado estímulos verbales para indagar en las emociones, o informes hablados para medirlas.

La consciencia y su colega, el lenguaje natural, son como los «recién llegados» a la cadena evolutiva: el procesamiento inconsciente marca la norma, más que la excepción en la evolución. Y la otra cara de este inconsciente es el procesamiento no verbal. Dado que gran parte de los estudios sobre el procesamiento inconsciente, tanto cognitivo como emocional, se ha centrado en los procesos verbales, es probable que tengamos una noción inexacta del grado de complejidad de los procesos inconscientes en el hombre. Y difícilmente logremos entender el funcionamiento de los procesos humanos inconscientes mientras no prescindamos del uso de estímulos verbales e informes hablados.

Caracterizar las funciones ancestrales del cerebro como una negación de las funciones recién evolucionadas es una muestra de la vanidad y los prejuicios lingüísticos de los hombres. Los animales fueron inconscientes y no verbales mucho antes de que el hombre llegara a ser consciente y verbal. Afortunadamente, las funciones ancestrales, como ciertas funciones del procesamiento emocional, se conservan en el cerebro humano, y podemos recurrir a experimentos con animales para descubrir cómo funcionan en los hombres.

Está claro que no podemos explicar totalmente las emociones humanas estudiando los animales. Sin embargo, como espero poder demostrar, hemos podido llegar a comprender bastante bien algunos mecanismos emocionales básicos que el hombre y otros animales comparten. Con esta información de primera mano, tenemos una perspectiva mucho mejor para entender cómo intervienen en las emociones las funciones recién evolucionadas, como el lenguaje y la consciencia, y, sobre todo, cómo interactúan con los sistemas subyacentes no verbales e inconscientes que componen el corazón y el alma de la máquina emocional.

5. Tal como éramos...

La sutileza humana... nunca podrá crear nada tan bello, tan simple o tan directo como lo creado por la naturaleza.

LEONARDO DA VINCI, *Cuaderno de notas* (1508-1518)¹

Cuando los ingenieros se sientan a crear máquinas, primero piensan en la función que quieren ejecutar, y después idean el montaje de un mecanismo que cumpla esta función. Sin embargo, las máquinas biológicas no se montan siguiendo planes tramados cuidadosamente. Por ejemplo, el cerebro humano resulta ser la máquina más compleja imaginable o inimaginable, pero no fue diseñada de antemano. Es el producto de reparaciones evolutivas, en las que se han ido acumulado muchos y pequeños cambios a través de larguísimos períodos de tiempo.²

Según Stephen J. Gould, los organismos serían chapucillas rápidas y arreglos provisionales que no deberían funcionar, pero que de alguna forma marchan de maravilla.³ La evolución funciona con lo que ya tiene, más que empezar de cero. Como señala el biólogo evolucionista Richard Dawkins, es totalmente ineficaz a escalas cortas de tiempo: hubiera sido un desatino intentar construir el primer motor a reacción modificando el motor de gasolina existente.⁴ No obstante, añade Dawkins, la estrategia de los arreglillos de la evolución funciona bastante bien a través de los enormes períodos de tiempo en los que se desarrollan. Además, no queda otra alternativa.

El problema de imaginarse cómo funciona el cerebro ha sido descrito por el lingüista Steven Pinker como «ingeniería a la inversa».⁵ Tenemos el producto y queremos saber cómo funciona. Por eso, desmenuzamos el cerebro con la esperanza de ver qué pretendía la evolución al poner en marcha este mecanismo.

Aunque a menudo hablamos del cerebro como si tuviera una función, en realidad no la tiene. Es un conjunto de mecanismos, a veces llamados módulos, que tienen funciones diferentes.⁶ No existe

una fórmula por la que la combinación de las funciones de todos los mecanismos en conjunto sea igual a otra función llamada «función cerebral».

La evolución tiende a actuar en los módulos individuales y en sus funciones, más que en el cerebro en conjunto. Por ejemplo, existen pruebas de que las adaptaciones cerebrales específicas llevan consigo capacidades determinadas, como el aprendizaje del canto en las aves, la memoria para la localización de alimento en los herbívoros, las diferencias sexuales, las preferencias de una u otra mano, así como la habilidad lingüística en el hombre.⁷ Es cierto que a veces la evolución actúa globalmente,⁸ como al aumentar el tamaño del cerebro en conjunto, pero en general la mayoría de los cambios evolutivos del cerebro tienen lugar en módulos individuales. Estos módulos realizan actividades mentales tan exóticas como la producción de pensamientos o creencias, pero también otras tan comunes como la respiración. Las mejoras evolutivas de la capacidad para tener creencias no ayudan necesariamente a respirar mejor. Puede que participen, pero no necesariamente.

Es verdad que respirar y tener creencias son funciones bastante distintas que claramente tienen lugar en diferentes regiones del cerebro. La respiración está controlada en el bulbo raquídeo, esa estación de servicio que se encuentra en la parte inferior de la base del cerebro, mientras que las creencias, como toda función cognitiva superior, se producen en la zona superior, en el ático neocortical. La comparación entre estas funciones no es demasiado interesante.

Veamos, pues, las funciones que más se parecen, como las diferentes emociones. Los cambios producidos en nuestra capacidad para detectar peligros o reaccionar ante ellos, ¿nos ayudan en nuestra vida sentimental o nos hacen menos propensos al enfado o a la depresión? Es posible, sobre todo si hubiera un sistema emocional universal en el cerebro encargado de las funciones emocionales y que interviniera en todas ellas. Un avance general en el funcionamiento de este sistema probablemente afectaría a todas y cada una de las emociones. Sin duda, podríamos encontrar una explicación de por qué sentirse bien o mal podría haber sido beneficioso para la supervivencia de nuestros antepasados, y que justifique la evolución de un sistema universal de la emoción. Aun así, en el capítulo anterior hemos

visto que las tentativas realizadas para encontrar un solo sistema global cerebral de la emoción no han sido muy fructíferas. Tal vez exista y los científicos simplemente no hayan sido lo suficientemente avisados para encontrarlo, pero no creo que sea éste el caso. Es más probable que la voluntad de encontrar un sistema universal de la emoción no haya dado su fruto porque no existe. Las diferentes emociones se producen a través de diferentes redes cerebrales y de diferentes módulos, por lo que los cambios evolutivos en una red específica no tienen por qué afectar a las otras redes directamente. Está claro que puede haber efectos indirectos: una capacidad pronunciada para detectar y defenderse ante el peligro nos permite tener más tiempo y recursos para perseguir nuestros intereses románticos. Pero ésa es otra cuestión.

Si no me equivoco, la única forma de comprender cómo surgen las emociones en nuestro cerebro es estudiarlas una a una. Si existen diferentes mecanismos emocionales y pasamos por alto su diversidad, nunca lograremos desvelar totalmente los misterios emocionales del cerebro. Por otra parte, si me equivoco, no hemos perdido nada al adoptar este planteamiento. En cualquier momento podemos volver a unificar los hallazgos sobre el miedo, la ira, la aversión y la alegría y estudiarlos en conjunto.

Por estos motivos, la investigación que hemos realizado sobre el cerebro emocional se ha centrado en la base neurológica de una emoción en particular: el miedo y sus diferentes modalidades. Gran parte del resto del libro tiene como objetivo explicar lo que sabemos acerca de los mecanismos cerebrales del miedo, en especial lo que hemos aprendido de la investigación sobre la conducta animal del miedo y, después, ver hasta qué punto nos sirven estos conocimientos para entender la emoción en el sentido más amplio del término, en especial la emoción humana. Pero, antes de seguir adelante, tengo que convencer al lector de que el estudio de la conducta del miedo en los animales es un buen punto de partida. Y, antes de convencerlo, es preciso revisar algunos puntos de vista sobre la evolución de las emociones, algunas críticas y mi postura frente a ellas.

CAMBIAR O NO CAMBIAR: ÉSA ES LA CUESTIÓN (EVOLUTIVA)

Al estudiar algunas funciones mentales como el lenguaje, el trabajo al que se enfrentan los teóricos evolucionistas es intentar entender cómo adquirió el hombre esta función. Parece ser que nuestra especie es la única actualmente viva que está dotada de lenguaje natural.⁹ Desde el punto de vista de los orígenes, la gran pregunta es: ¿a partir de qué evolucionó el lenguaje? ¿Cuáles fueron las fases intermedias que el cerebro sufrió durante la transición de los primates sin capacidad de habla a los primates con capacidad de habla?

Sin embargo, cuando se hace la misma pregunta sobre las emociones, nos enfrentamos a un problema distinto. A diferencia de los planteamientos de algunos humanistas, creo que las emociones no son en absoluto rasgos exclusivamente humanos y que, de hecho, algunos sistemas emocionales del cerebro son básicamente iguales en muchas especies vertebradas, como los mamíferos, los reptiles, las aves y, quizá, los anfibios y los peces. Si esto es cierto, e intentaré convencer al lector de ello, nuestro primer objetivo difiere bastante del de los lingüistas evolucionistas. Más que intentar averiguar qué tiene de exclusiva la emoción humana, precisamos examinar el modo en que la evolución se aferra en conservar las funciones emocionales a través de las especies, si bien cambia muchas otras funciones cerebrales y rasgos físicos.

Si las personas tuvieran alas, William James habría expresado su célebre ejemplo de la huida del oso «volando» más que «corriendo». Nos habríamos preguntado si el miedo es el resultado de alejarse volando del peligro o si alejarse volando del peligro nos provoca miedo. Expuesta de esta manera, la pregunta no pierde su significado. Escapar del peligro es algo que todos los animales tienen que hacer para sobrevivir. Los rasgos exclusivamente humanos, como la capacidad para componer poesía o solucionar ecuaciones derivadas, carecen de valor cuando nos enfrentamos a una amenaza repentina e inmediata de nuestra existencia. Lo importante es que el cerebro tiene un mecanismo para detectar el peligro y reaccionar rápida y apropiadamente. La conducta particular que se genera depende de cada especie (correr, volar, nadar), pero la función cere-

bral que subyace en la respuesta es la misma: la defensa contra el peligro.¹⁰ Esto ocurre tanto en el hombre como en un viscoso reptil. Y, como veremos, la evolución ha creído conveniente dejar intacto el interior del cerebro en lo que a estas funciones se refiere.

ASCENDENCIA EMOCIONAL

La creencia de que al menos algunas emociones podrían ser compartidas por el hombre y otras especies ha perdurado durante mucho tiempo, por lo menos desde que Platón afirmó que las pasiones son bestias sin control que intentan escapar del cuerpo humano.¹¹ Sin embargo, el modo y la causa por los que los aspectos de la mente y de la conducta estaban representados tanto en el hombre como en otras especies fue totalmente incomprensible hasta que, en el siglo XIX, Charles Darwin expuso la teoría de la evolución por la selección natural.¹²

Darwin se inspiró observando la vida a su alrededor. Advirtió que los niños se parecen a sus padres, pero que también manifiestan diferencias. Y estaba fascinado con la capacidad que tenían los criadores de animales domésticos para conseguir determinados rasgos en las crías mezclando y seleccionando los padres; las vacas producían más leche y los caballos podían correr más rápido seleccionando de antemano a los padres. Razonó que podría ocurrir algo parecido de forma natural. Con estas observaciones y otras recogidas en la famosa expedición a las islas Galápagos, Darwin planteó que, a través de la herencia y de la variabilidad, tiene lugar una «descendencia con modificaciones».

Stephen J. Gould explica que Darwin no usó el término «evolución» para describir la selección natural.¹³ En aquel entonces, la palabra «evolución» tenía dos connotaciones que eran incompatibles con la teoría de Darwin. Una tenía que ver con la noción de que los embriones crecen a partir de los homúnculos preformados que se encuentran en el óvulo y la esperma (una especie de miniaturas de Adán y Eva). La otra connotación era su uso coloquial, que comportaba la noción de un progreso constante hacia un ideal. Darwin creía que las formas de vida inferiores, como la ameba, podían estar tan adaptadas a su medio como el hombre. En otras palabras, el hombre

no se aproxima necesariamente más a un ideal evolutivo que el resto de los animales. En realidad fue Herbert Spencer, que vivió en la misma época que Darwin, quien cambió la expresión «descendencia con modificaciones» a «evolución», el término más general que usamos actualmente.¹⁴

Podemos resumir rápidamente la teoría darvinista de la selección natural de la siguiente forma:¹⁵ los rasgos que eran útiles para la supervivencia de una especie en un medio determinado se convirtieron a la larga en rasgos propios de la especie. Y, del mismo modo, los rasgos propios de las especies actuales existen porque contribuyeron a la supervivencia de sus antepasados lejanos. Debido a la limitación de las provisiones de alimentos, no todos los individuos que nacen sobreviven hasta llegar a la madurez sexual para reproducirse. Los menos aptos son eliminados, de forma que, con el paso del tiempo, los más aptos se convierten en padres y los hijos heredan esta aptitud. Pero si resulta que el medio cambia, como ocurre constantemente, los rasgos diferentes se vuelven importantes para la supervivencia y acaban siendo seleccionados. Las especies que se adaptan de este modo sobreviven, mientras que las que no se adaptan se extinguen.

La teoría darvinista suele considerarse muy a menudo la explicación del modo en que evolucionaron las características físicas de las especies. Sin embargo, Darwin sostuvo que la mente y la conducta también vienen determinadas por la selección natural. James Gould, biólogo que estudia la conducta, señala enérgicamente:

Las revolucionarias teorías de Darwin sobre la evolución [...] revelaron el vínculo indisociable entre el mundo animal y su conducta. Su teoría de la selección natural contribuyó a comprender por qué los animales están tan bien dotados de instintos misteriosos; por ejemplo, por qué una avispa hembra reúne alimento que nunca ha comido para alimentar larvas que nunca verá. Darwin creía que la selección natural favorece a los animales que dejan más crías. A través de innumerables generaciones, los supervivientes de la lucha incansable por una cantidad de alimento limitada tienen que estar cada vez mejor adaptados a sus mundos, tanto en su morfología como en su conducta [...]. La conducta cuidadosamente programada, como la de la avispa, debe dotar a los animales de una enorme ventaja competitiva.¹⁶

En *La expresión de las emociones en el hombre y en los animales*, Darwin planteó que «los principales actos de expresión que manifiestan el hombre y otros animales inferiores ahora son innatos o heredados, es decir, el individuo no los ha adquirido».¹⁷ Como prueba de que las emociones son innatas, señaló la similitud de las expresiones en una misma especie y entre diferentes especies. A Darwin le impresionó bastante el hecho de que las expresiones corporales del hombre que tienen lugar cuando se producen las emociones, sobre todo las faciales, son las mismas en todo mundo, con independencia de los orígenes étnicos o culturales. También indicó que estas mismas expresiones están presentes en personas que han nacido ciegas y que, por tanto, carecen de la posibilidad de haber aprendido los movimientos musculares viéndolos en los demás, y que también están presentes en los niños, que tampoco han tenido mucho tiempo para aprender a imitarlas.¹⁸

Darwin enumeró varios ejemplos de expresiones corporales que son comunes a especies diferentes. Aunque las mayores similitudes las descubrió en especies estrechamente relacionadas, fue capaz de identificar algunos parecidos sorprendentes, incluso en organismos bastante diferentes. Indicó que es muy corriente que los animales de todas clases, incluido el hombre, eliminen orina o excrementos ante una situación de peligro extremo. Y a muchos animales se les eriza el pelo o el vello en situaciones amenazantes, quizá para dar una apariencia más feroz. Según Darwin, el erizamiento es probablemente una de las expresiones emocionales más generales, ya que se manifiesta en perros, leones, hienas, vacas, cerdos, antílopes, caballos, gatos, roedores o murciélagos, entre otros. Darwin sugirió que la carne de gallina, una mansa variante humana del erizamiento, es un vestigio del alarde que hacen nuestros primos mamíferos. Señala que es digno de atención el hecho de que el fino vello distribuido en el cuerpo humano se levante al sobrevenir la rabia o el miedo, estados emocionales que provocan el erizamiento del pelo en los animales, en los que dicha reacción tiene un objetivo. Observó asimismo que el erizamiento también se produce en una zona del cuerpo humano que está bien dotada de cabello, la cabeza, y cita como prueba la frase que Bruto dijo al fantasma de César: «Me deja la sangre helada y me eriza el cabello.»

Darwin dio muchos otros ejemplos de la expresión emocional común a diferentes especies. Por ejemplo, indicó la similitud entre el gruñido del hombre enfadado y las conductas parecidas en otras especies. Volviendo a apoyarse en la literatura, cita la descripción que hizo Dickens en *Oliver Twist* de una muchedumbre furiosa que fue testigo de la captura de un asesino brutal en las calles londinenses: «La gente se apelotonaba, gruñendo entre dientes; amenazándolo como bestias salvajes.» Darwin añade que «cualquiera que haya estado familiarizado con niños pequeños debe haber visto cómo se aficianan a morder de forma natural cuando se enfadan. Parece que sea algo tan instintivo como en los cocodrilos jóvenes, que chasquean sus pequeñas mandíbulas para morder en seguida que salen del huevo». También cita al doctor Maudsley, que se especializó en enfermedades mentales humanas y en cuyo honor recibió su nombre el prestigioso hospital de Londres: «¿De dónde provienen el gruñido salvaje, la propensión a la destrucción, el lenguaje aberrante, los chillidos salvajes o los hábitos insultantes manifestados por algunos de los dementes? ¿Cómo se explica que el carácter de algunas personas privadas de razón sea tan brutal, sino porque la naturaleza bruta está en ellos?» Darwin responde: «Todo parece indicar que esta pregunta debe ser contestada afirmativamente.»

Para Darwin, una función importante en la expresión de la emoción es la comunicación entre los individuos: mostrar a los demás el estado emocional determinado en el que se encuentran. La emisión de sonidos violentos y el aumento de zonas corporales, como la exhibición del plumaje, la proyección de aletas o de púas puntiagudas, el erizamiento de las plumas y, como hemos visto, la erección del vello, son utilizados en todo el reino animal para desanimar al enemigo del ataque. Los sonidos, los olores, determinadas posturas y la exhibición de zonas corporales o los cambios de color también son signos de receptividad sexual. Los sonidos se usan también para avisar a otros que el peligro está cercano. Aunque estos signos son relativamente importantes en el hombre, en el siguiente párrafo Darwin describe algunas expresiones emocionales que son muy relevantes para nuestra especie:

Los movimientos de la expresión en el rostro y en el cuerpo, sea cual sea su origen, son muy importantes para nuestro bienestar. Constituyen el primer medio de comunicación entre la madre y el bebé; ella sonríe en señal de aprobación, animando al niño a seguir por el buen camino, o frunce el entrecejo en señal de desaprobación. Percibimos directamente la compasión en los demás por su expresión; de este modo, nuestro sufrimiento se mitiga y aumenta nuestra alegría, y, por tanto, se afianza un sentimiento positivo mutuo. Los movimientos de expresión aportan vivacidad y energía a las palabras que decimos, y revelan los pensamientos y las intenciones de los demás con más precisión que las palabras, ya que éstas se pueden falsear.



FIGURA 5.1. Similitudes de la expresión emocional en el rostro de los animales y del hombre.

Algunas expresiones emocionales son iguales en el hombre que en otros animales. Estos dibujos muestran la expresión facial de enfado en un mandril y en el hombre. En las dos especies la expresión de la rabia a menudo comporta la mirada fija y la boca entreabierta con los labios retraídos verticalmente para mostrar los dientes. (Dibujos de Eric Stoelting, reproducidos con el permiso de S. Chevalier-Skolnikoff, «Facial expression of emotion in nonhuman primates» [1973], extraído de P. Ekman; Darwin and Facial Expression, Academic Press, Nueva York.)

Puede que una imagen valga mil palabras, pero las expresiones corporales son obras de arte que no tienen precio en el mercado emocional.

Darwin razonó que, aunque las expresiones emocionales a veces pueden disfrazarse con la fuerza de voluntad, normalmente son actos involuntarios. Indicó lo fácil que resulta señalar la diferencia entre una sonrisa auténtica y voluntaria, y otra fingida. Y nos da un ejemplo de su propia vida para ilustrar la dificultad que supone suprimir una reacción emocional que se produce de forma natural: «Acerqué el rostro al espeso vidrio que me separaba de una víbora en los jardines zoológicos de Londres, con la firme intención de no echarme atrás si la serpiente lo golpeaba; pero, en cuanto lo golpeó, la intención desapareció al instante, y salté un par de metros hacia atrás con sorprendente rapidez. La voluntad y la razón fueron ineficaces ante la simulación de un peligro que nunca había experimentado.»

Dentro de la categoría general de las emociones innatas, Darwin sugirió que algunas tienen más antigüedad evolutiva que otras. Observó que nuestros lejanos antepasados expresaban el miedo y la rabia casi igual que el hombre actual. En cambio, situó el sufrimiento, como el que se manifiesta en la pena o la ansiedad, más próximo a los orígenes del hombre. A pesar de todo, Darwin era muy consciente de los puntos débiles que tenían las ideas sobre la antigüedad del origen de las diferentes emociones y señaló: «Es interesante —aunque tal vez ocioso— preguntarse en qué momento de la antigüedad nuestros antepasados adquirieron sucesivamente los diferentes movimientos expresivos que hoy exhibe el hombre.»

EL INSTINTO BÁSICO

Algunos teóricos actuales continúan con la tradición darvinista al resaltar la importancia de un conjunto de emociones básicas innatas. Para muchos, las emociones básicas están definidas por expresiones faciales universales que son similares en muchas culturas distintas. En la época de Darwin, se conjeturó sobre la universalidad de la expresión en las culturas partiendo de observaciones ac-

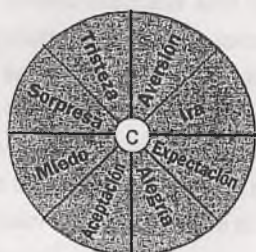
cidentales, pero los investigadores actuales se han desplazado a lugares remotos para comprobar científicamente que, al menos, algunas emociones comportan modos de expresión universales, sobre todo en el rostro. Tomando en consideración estas pruebas, Sylvan Tomkins, que falleció recientemente, planteó la existencia de ocho emociones básicas: sorpresa, interés, alegría, ira, miedo, aversión, vergüenza y angustia.¹⁹ Postuló que representaban respuestas modelo innatas que están controladas por mecanismos cerebrales «conectados físicamente». Carroll Izard ha expuesto una teoría parecida que incluye ocho emociones básicas.²⁰ Paul Ekman ofrece una lista más corta, que consiste en seis emociones básicas con expresiones faciales universales: sorpresa, felicidad, ira, miedo, aversión y tristeza.²¹ Otros teóricos, como Robert Plutchik²² y Nico Frijda,²³ no hablan exclusivamente de las expresiones faciales, sino que defienden la primacía de tendencias a la acción más globales, en las que intervienen muchas partes del cuerpo. Plutchik señala que, a medida que se desciende en la escala evolutiva, cada vez hay menos expresiones faciales, pero que todavía hay muchas expresiones emocionales en las que participan otros mecanismos físicos. La lista de las emociones de Plutchik encaja con las otras, pero también se diferencia en algunos puntos: es parecida a la de Ekman, pero añade la aceptación y la expectación. Philip Johnson-Laird y Keith Oatley plantean el problema de las emociones básicas analizando las clases de palabras que tenemos para hablar sobre las emociones.²⁴ Al final hicieron una lista de cinco emociones que coinciden con las seis emociones de Ekman, salvo la sorpresa. Jaak Panksepp ha adoptado un planteamiento diferente, partiendo de las conductas observadas en las ratas a consecuencia de la estimulación eléctrica de zonas cerebrales, y postula cuatro modelos básicos de respuesta emocional: pánico, ira, expectación y temor.²⁵ Otros teóricos aplican otra metodología para identificar las emociones básicas, y sus listas también coinciden parcialmente con las que hemos descrito.²⁶

La mayoría de los teóricos sobre las emociones básicas dan por sentado que también existen emociones secundarias que son el resultado de fusiones o mezclas de las más básicas. Izard, por ejemplo, describe la ansiedad como la combinación del miedo y de dos emo-

ciones más, que pueden ser la culpa, el interés, la vergüenza, la rabia o la agitación. Plutchik ha expuesto una de las teorías mejor desarrolladas sobre la combinación de las emociones. Utiliza un círculo de emociones, análogo al círculo cromático en el que la mezcla de colores elementales proporciona otros. Cada emoción básica ocupa un lugar en el círculo. Las combinaciones compuestas por dos emociones básicas se llaman «díadas». Las compuestas por emociones básicas adyacentes en el círculo se llaman «díadas primarias»; las compuestas por emociones básicas separadas entre sí por una tercera se llaman «díadas secundarias», etc. En este esquema, el amor es una díada primaria resultante de la mezcla de dos emociones básicas adyacentes: la alegría y la aceptación, mientras que la culpa es una díada secundaria formada por la alegría y el miedo, que están separadas por la aceptación. Cuanta más distancia haya entre dos emociones básicas, menos probable será que se mezclen. Y si dos emociones distantes se mezclan, es probable que surja el conflicto. El miedo y la sorpresa son adyacentes y se combinan directamente para dar lugar a un estado de alarma, pero la alegría y el miedo están separadas entre sí por la aceptación, y su fusión es imperfecta: el conflicto resultante es la fuente de la culpa.

La mezcla de emociones básicas para conformar emociones de orden superior suele considerarse una operación típicamente cognitiva. De acuerdo con los teóricos de las emociones básicas, algunas emociones biológicamente básicas, o quizá todas, son compartidas por animales de clase inferior, pero las derivadas tienden a ser más propias del hombre. Como las emociones derivadas se crean con operaciones cognitivas, sólo pueden darse en animales que compartan la misma capacidad cognitiva. Y, puesto que se considera que el hombre se diferencia de otros mamíferos precisamente por la cognición, es más probable que las emociones que difieran entre el hombre y otras especies sean las derivadas, formadas cognitivamente, y no las básicas. Richard Lazarus, por ejemplo, plantea que el orgullo, la vergüenza y el agradecimiento podrían ser emociones exclusivamente humanas.²⁷

8 emociones básicas de Plutchik



Algunas emociones psicosociales derivadas

Díadas primarias (mezcla de emociones adyacentes)

- alegría + aceptación = amor
- miedo + sorpresa = alarma

Díadas secundarias (mezcla de emociones entre las que media una emoción).

- alegría + miedo = culpa
- tristeza + rabia = resentimiento

Díadas terciarias (mezcla de emociones entre las que median dos emociones)

- alegría + sorpresa = deleite
- expectación + miedo = ansiedad

FIGURA 5.2. Teoría de Plutchik sobre las emociones básicas y derivadas.

(Basado en la figura 11.4 y en la tabla 11.3 de R. Plutchik, *Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis* [1980], Harper & Row, Nueva York.)

SER UN CERDO SALVAJE

La teoría de la antigüedad biológica de las emociones es defendida por muchos, pero tiene sus detractores. Una de las objeciones la plantean varias corrientes de la teoría cognitivista, las cuales afirman que las emociones específicas, incluso aquellas que se describen como básicas, son elaboraciones psicológicas y no biológicas. Desde este punto de vista, las emociones se deben a la representación y a la interpretación (evaluación) interna de las situaciones, no a un funcionamiento del soporte físico biológico, ajeno a la mente.

En el capítulo 3 hemos visto muchos ejemplos de los planteamientos cognitivistas sobre la emoción. En éste, en cambio, nos centraremos en el planteamiento constructivista social, que suele descartar el carácter biológico de la emoción mucho más que la mayoría de las teorías restantes cognitivistas. Estos teóricos sostienen que las

emociones son el producto de la sociedad, no de la biología.²⁸ Los procesos cognitivos desempeñan una función importante en estas teorías, ya que constituyen el mecanismo por el que se representa e interpreta el entorno social partiendo de la experiencia del pasado y de las expectativas del futuro. La diversidad emocional en las culturas se usa como prueba para apoyar esta corriente.

James Averill, uno de los principales defensores del constructivismo social, describe un modelo de comportamiento llamado «ser un cerdo salvaje», que no es frecuente en el mundo occidental, pero que es corriente y hasta «normal» entre los gururumba, una tribu horticultora que habita en las tierras altas de Nueva Zelanda.²⁹ La conducta recibe este nombre por analogía. En esta cultura no existen cerdos salvajes, pero a veces, y por razones desconocidas, algún cerdo domesticado atraviesa temporalmente una etapa salvaje. Sin embargo, tomando las medidas apropiadas el cerdo puede volver a domesticarse y regresar a la vida normal entre los habitantes del poblado. Del mismo modo, los gururumba pueden reaccionar de esta forma. Se tornan violentos y agresivos, saquean y roban, aunque pocas veces provocan daños o se llevan algo de importancia y, al final, acaban volviendo a la vida de costumbre. En algunos casos, después de haber estado varios días en el bosque, tal es que se destruyen los objetos robados, la persona vuelve al poblado espontáneamente sin recordar la experiencia, y los habitantes nunca le recuerdan el suceso. A otros, en cambio, hay que capturarlos y tratarlos como a los cerdos salvajes: se los sujeta sobre las brasas humeantes de una hoguera para que regrese su antiguo yo. Los gururumba creen que esta transformación en cerdo salvaje ocurre cuando es muerde el fantasma de alguien que acaba de fallecer. Como consecuencia, desaparecen los controles sociales sobre la conducta y se liberan los impulsos primitivos. Según Averill, la transformación en cerdo salvaje es un hecho social, y no biológico o individual. Los occidentales son propensos a considerarla una conducta patológica anormal, pero para los gururumba, en cambio, es un modo de liberar la tensión y de conservar la salud mental de la comunidad del poblado. Averill utiliza la expresión «ser un cerdo salvaje» para apoyar la afirmación de que «la mayoría de las reacciones emocionales humanas son modelos de respuesta elaborados socialmente o institucionalizados» más

que sucesos biológicamente determinados. Sin embargo, uno se pregunta de dónde proceden los impulsos salvajes.

Otro ejemplo de un estado emocional que no es corriente en las culturas occidentales es el estado mental llamado *amae* en Japón.³⁰ No es fácil encontrar una palabra exacta que signifique *amae* en las lenguas indoeuropeas. Algunos creen que el estado que representa es clave para la comprensión de los aspectos importantes de la personalidad japonesa.³¹ Significa, a grandes rasgos, presuponer el amor de otra persona o disfrutar de la bondad de otra persona. El psiquiatra japonés Doi describe el estado *amae* como sensación de impotencia y deseo de ser amado, de ser el objeto pasivo del amor.³² Cree que este estado también ocurre en los occidentales, pero de una forma mucho más limitada. Los japoneses suelen *amaeru* (forma verbal), pero muy pocas veces hablan de ello porque es un estado no verbal y sería inapropiado señalarlo en los demás. Según Doi, «aquellos que están juntos, es decir, que tienen el privilegio de fundirse uno con el otro, no necesitan palabras para expresar sus sentimientos. Si alguien tuviese que expresar con palabras la necesidad de fundirse con otro, de sentirse *amae*, seguramente es porque no lo siente». Por otra parte, Doi afirma que los estadounidenses se sienten animados y seguros de sí mismos al intercambiar comentarios, pero que los japoneses no necesitan este diálogo verbal ni lo encuentran deseable.

REGLAS DE EXPRESIÓN

Los constructivistas sociales pueden realizar listas interminables de las diferencias existentes entre las emociones en culturas distintas o en diferentes situaciones sociales.³³ Es muy difícil traducir algunas palabras que denotan emociones de las lenguas de las islas del Pacífico Sur o de otras áreas remotas. Incluso entre las culturas occidentales existen diferencias entre las palabras emotivas.³⁴ Pero este tipo de observaciones no bastan para rebatir la teoría de las emociones básicas. Los teóricos de las emociones básicas no niegan que existan ciertas diferencias en el modo de clasificar las emociones y de expresarlas en las diferentes culturas e incluso entre los individuos de una misma cultura. Simplemente afirman que algunas emociones y sus

expresiones se manifiestan de manera constante en todas las personas. Los constructivistas sociales replican entonces que un individuo dado puede expresar una emoción básica, como la rabia, de forma diferente en situaciones distintas (es más probable que la rabia se manifieste abiertamente hacia aquellos que están situados en una posición inferior en la jerarquía social que a los que se hallan por encima).

Con el fin de reconciliar las teorías que destacan la importancia de la similitud de las expresiones faciales en todas las culturas y las que llaman la atención sobre las diferencias, el teórico de las emociones básicas Paul Ekman propuso la distinción entre las expresiones emocionales universales (sobre todo las faciales), que son comunes a todas las culturas, y otros movimientos corporales (como los simbólicos y los ilustradores) que varían de cultura en cultura.³⁵ Los movimientos simbólicos son aquellos que tienen un significado verbal específico, como mover la cabeza para asentir o negar, o encogerse de hombros para indicar incertidumbre ante una pregunta. Son, pues, movimientos que podrían expresarse con palabras, pero no se expresan lingüísticamente. Los movimientos ilustradores están estrechamente relacionados con el contenido y la fluidez del habla. Acompañan la cadena hablada, aportan continuidad cuando no encontramos la palabra apropiada o nos ayudan a explicar las palabras que estamos diciendo. En algunas culturas, las personas hablan con la ayuda de los gestos más que en otras culturas. Ekman sugiere que los constructivistas sociales se centran en las diferentes maneras de expresión emocional por aprendizaje cultural, mientras que los teóricos de las emociones básicas se centran en las expresiones universales involuntarias que tienen lugar en el movimiento muscular facial cuando se producen emociones básicas innatas en todas las culturas.

Ekman no afirma que las expresiones emocionales básicas siempre tengan exactamente la misma apariencia. Señala que incluso las expresiones emocionales universales se pueden controlar con el aprendizaje y la cultura. Pueden inhibirse, neutralizarse o exagerarse con factores adquiridos mediante el aprendizaje o incluso pueden ocultarse detrás de otras emociones.³⁶ Usa la denominación «reglas de expresión» para referirse a las convenciones, normas y hábitos que las personas aprenden para controlar la expresión de las emociones. Las reglas de expresión especifican quién puede mostrar una

emoción a quién, qué emoción puede expresarse y durante cuánto tiempo puede mostrarse. En las culturas occidentales existe una jerarquía de dolor en los funerales. Como decía Mark Twain: «Cuando un pariente de sangre solloza, un amigo íntimo debe guardar silencio, una amistad lejana debe suspirar y un desconocido simplemente debe manosear su pañuelo en señal de comprensión.»³⁷ Según Ekman, si la secretaria parece más triste que la esposa, despertará sospechas. Ekman también sugiere que puede haber reglas de expresión personales que anulen las culturales. Algunas personas aprenden a permanecer impasibles y manifiestan pocas emociones, incluso en situaciones en las que la sociedad permite que se las libere abiertamente. Desde el punto de vista de Ekman, el concepto de las emociones básicas explica la similitud de la expresión emocional básica en todos los individuos y culturas, mientras que las reglas de expresión dan cuenta de muchas de las diferencias.

Ekman realizó una prueba eficaz para probar su hipótesis.³⁸ Partiendo de la suposición de que los occidentales son más expresivos emocionalmente que los orientales, estudió la expresión facial de sujetos japoneses y estadounidenses mientras veían una película que despertaba las emociones. Se realizó la prueba en los países de origen de los sujetos, que vieron la película solos en una habitación, o acompañados por un jefe de experimentación con apariencia autoritaria que llevaba una bata blanca. Se grabaron los rostros a escondidas durante toda la película. Después, las expresiones faciales fueron codificadas por observadores que no sabían qué estaban viendo los sujetos. Cuando veían la película a solas, las expresiones manifestadas tanto por los japoneses como por los estadounidenses tenían una similitud enorme en varios puntos de la película. En cambio, cuando la persona con la bata blanca estaba presente, los movimientos faciales ya no eran los mismos. Los japoneses se mostraron más educados y expresaron más sonrisas y menos diversidad emocional que los estadounidenses. El análisis de la película a cámara lenta reveló que, curiosamente, las sonrisas y otras expresiones faciales de cortesía manifestadas por los japoneses se superponían a breves movimientos faciales manifestados antes y que, según Ekman, eran las emociones básicas que se filtraban.

Las reglas de expresión se aprenden como parte de la socializa-

ción del individuo y están tan arraigadas que, al igual que las expresiones emocionales básicas, se producen automáticamente, es decir, sin una participación consciente. Al mismo tiempo, puede que un individuo a veces prefiera esconder intencionadamente las emociones para llevar ventaja en una situación específica, aunque es muy difícil dominar esta habilidad: no todos sabemos marcarnos un farol.

RESPUESTAS EMOCIONALES: ¿LAS PARTES O EL TODO?

La combinación de las expresiones emocionales universales y las reglas de expresión contribuyen en buena medida a dar cuenta de la variedad en la expresión de las emociones básicas entre individuos y culturas distintas, pero el concepto de las emociones básicas no convence a todos por igual. Científicos cognitivistas como Andrew Ortony y Terrance Turner han planteado preguntas importantes sobre si las emociones básicas pueden definirse con expresiones faciales universales, o con cualquier otro medio.³⁹ Se preguntaron por qué, si las emociones básicas son tan básicas, existe tanta discrepancia sobre su clasificación, y por qué ciertas emociones que para algunos teóricos son básicas, como el interés y el deseo, ni siquiera son consideradas emociones por otros teóricos. Ortony y Turner sostienen que quizá no sean las emociones y su expresión lo que es tan básico. Proponen, en cambio, que podría haber elementos de respuesta básicos, incluso innatos, que pueden utilizarse en la expresión de las emociones, pero que también se utilizan en otras situaciones no emocionales. Observan que «la expresión de las emociones se elabora escogiendo de un repertorio de elementos determinados biológicamente, y [...] muchas emociones suelen asociarse, aunque no siempre, al mismo grupo limitado de elementos». Señalan que las expresiones corporales que se asemejan a la expresión de determinada emoción pueden surgir con independencia de las emociones, y que la expresión corriente de una emoción puede aparecer en el transcurso de un estado emocional diferente. Nos pueden castañetear los dientes porque tenemos frío o miedo. Lloramos en una situación de felicidad extrema o de tristeza. Fruncimos

el entrecejo al estar enfadados, pero también al encontrarnos en un estado de frustración, y levantamos las cejas en señal de enfado, pero esto también ocurre en cualquier estado en el que tengamos que fijarnos con cuidado en el ambiente.

Para Ortony y Turner, la emoción lleva consigo procesos cognitivos superiores o evaluaciones que organizan las diferentes respuestas según la situación a la que se enfrenta el organismo. Aceptan que las respuestas que las componen pueden estar determinadas biológicamente, pero sitúan la emoción en la esfera del determinismo psicológico más que biológico. Según esta teoría, el miedo no es una estructura biológica que se despliega ante el peligro. Es un conjunto de respuestas y experiencias elaborado psicológicamente y adaptado a la situación de peligro particular. No existen respuestas emocionales: sólo hay respuestas que se agrupan en el momento en que se hacen las evaluaciones; el conjunto de respuestas determinado que se produce en cada caso depende de la evaluación que se hace en la situación particular. Como consecuencia, la cantidad de emociones diferentes está únicamente limitada por la cantidad de evaluaciones diferentes que uno pueda realizar. Y, debido a que ciertas evaluaciones ocurren con frecuencia y solemos hablar de ellas, las expresamos fácilmente con palabras precisas en la mayoría de las lenguas, por lo que parecen básicas o universales.

La razón por la que Ortony y Turner insistieron en la diferencia entre la condición innata de las expresiones emocionales y la de los elementos de respuesta es simple. Si no existen expresiones universales que sean características de ciertas emociones, se invalida la prueba de que algunas emociones, llamadas emociones básicas, están determinadas biológicamente. Y, si las emociones no están determinadas biológicamente, lo estarán psicológicamente. Sin embargo, Ortony y Turner parten de dos supuestos inaceptables. En primer lugar, el hecho de que una evaluación sea mental no significa que no sea biológica. De hecho, las evaluaciones desempeñan una función biológica en algunas teorías sobre las emociones básicas, al servir de vínculo entre los estímulos emocionales y las respuestas características que producen. En segundo lugar, la condición innata de los elementos de respuesta individuales no excluye la posibilidad de que niveles superiores de expresión también sean innatos. Se sabe que al-

gunos modelos de conducta innatos comportan elementos de respuesta organizados jerárquicamente.⁴⁰ Por ejemplo, la conducta reproductiva a menudo es provocada por la presencia de hormonas que actúan en ciertas regiones del cerebro. Cuando un organismo se encuentra en el estado hormonal adecuado, puede tener lugar el acoplamiento o la lucha, según que haya cerca una hembra receptiva o un macho competitivo. Estas conductas, si bien innatas, llevan consigo numerosos y complejos niveles de control. El acoplamiento, por ejemplo, puede comenzar con una danza de cortejo, seguir con una aproximación a la pareja y, finalmente, acabar en la copulación. Cada fase tiene una compleja jerarquía de sucesos que está controlada por varios niveles del sistema nervioso. Los niveles inferiores regulan los elementos más específicos, como los modelos individuales de la contracción y relajación muscular, y los niveles superiores especifican aspectos más generales de la conducta, como el acto de copulación.

Ortony y Turner causaron gran revuelo en el mundo de las emociones básicas. Dejaron bien claro que los teóricos de las emociones básicas no podían continuar diciendo que estaban de acuerdo en que las emociones básicas existen y, al mismo tiempo, no ponerse de acuerdo en cuáles son o no son básicas. Sin embargo, ahora que las aguas están calmadas, parece que Ortony y Turner fueron demasiado severos con la corriente de las emociones básicas. Algunas de las diferencias entre las listas de las emociones básicas realizadas por los investigadores tienen que ver con el uso de las palabras más que con las emociones que éstas denotan.⁴¹ Por ejemplo, puede que la alegría y la felicidad, emociones básicas que se encuentran en listas diferentes, sean simplemente dos palabras distintas que expresan la misma emoción. Si aceptamos este hecho, resulta que existen numerosas coincidencias en las listas: muchas listas, si cabe la mayoría, contienen alguna variante del miedo, de la ira, de la aversión y de la alegría. La mayoría de las discrepancias se refieren a estados periféricos como el interés, el deseo o la sorpresa. Los teóricos sobre las emociones básicas no discrepan tanto como parecía y, como veremos, hay pruebas bastante concluyentes sobre la organización biológica innata, al menos en algunas emociones.

SI FUNCIONA...

Desde Darwin, e incluso antes, estaba claro que diferentes animales pueden actuar de formas muy parecidas en circunstancias similares. Eso fue lo que condujo a Darwin a postular que ciertas emociones humanas tienen su origen en nuestros antepasados animales. Pero las similitudes de la conducta entre las especies pueden aparecer en diferentes niveles y no todas ellas comportan respuestas semejantes a simple vista.⁴² En otras palabras, la regla que nos indique que dos animales están haciendo lo mismo no se manifestará necesariamente porque los dos sucesos se parezcan exactamente: las similitudes emocionales entre las especies podrían ser incluso más generales que las concebidas por Darwin.

Para que una conducta se produzca, los músculos tienen que moverse. Por tanto, la razón por la que las expresiones faciales de emociones determinadas parecen las mismas en diferentes personas es que todos contraemos y relajamos los músculos faciales prácticamente igual cuando nos encontramos ante un estímulo que activa de forma característica esa emoción. Y el hecho de que diferentes especies muestren tipos de expresión similares se debe a que contraen y relajan los mismos grupos de músculos o grupos de músculos parecidos. Los movimientos musculares necesarios para fruncir el entrecejo y mostrar los dientes cuando nos enfadamos son los mismos en el hombre que en el chimpancé. Al mismo tiempo, puede que las conductas sean similares en términos generales, pero no son las mismas respecto a los músculos individuales que intervienen. El hombre huye del peligro con las dos piernas, pero muchos otros mamíferos terrestres corren con cuatro miembros. Aunque los cuadrúpedos usan más músculos y patrones de coordinación muscular diferentes en comparación con los bípedos, la función realizada es la misma: escapar. Además, aun cuando algunas conductas son muy diferentes, puede que la función realizada sea la misma. Plutchik lo explica bien: «Aunque un ciervo huya del peligro corriendo, un pájaro huya volando y un pez escape nadando, existe una equivalencia funcional en los diferentes modelos de conducta, es decir, todos tienen la función común de apartar al organismo de aquello que amenaza su su-

pervivencia.»⁴³ Es evidente que correr, volar y nadar son conductas diferentes que requieren la participación de diferentes músculos, pero todas tienen como objetivo huir.

Lo que Plutchik plantea es que ciertas funciones básicas que son necesarias para la supervivencia se han conservado a lo largo de la evolución. Se han ido modificando cuando ha sido preciso, pero los cambios han ocurrido en un entorno bastante constante. El teórico de psicoanálisis John Bowlby hace la misma observación al exponer su influyente teoría sobre el vínculo entre madre e hijo en el hombre:

La estructura básica del equipamiento de la conducta humana se asemeja a la de las especies inferiores, pero ha sufrido modificaciones especiales en el curso de la evolución que favorecen la consecución de los mismos fines con medios mucho más diversos [...]. La forma primitiva no se sustituye: se modifica, se mejora y se desarrolla, pero sigue determinando la pauta global [...]. Se da por sentado que la conducta instintiva en el hombre [...] procede de algunos prototipos que son comunes a otras especies animales.⁴⁴

No es mi intención restar importancia a las diferencias entre las especies. Los rasgos que diferencian una especie de otra a menudo permitieron sobrevivir a sus antepasados en su batalla particular por la existencia, y su descendencia heredó estos rasgos. La clase de cuerpo que un animal posee evidentemente limita el tipo de conducta que pueda tener. No obstante, las soluciones evolutivas de los problemas que son comunes a muchas especies pueden tener alguna equivalencia funcional subyacente que no respete las diferencias de conducta impuestas por las características específicas de la disposición corporal.

Este razonamiento nos lleva inevitablemente a preguntarnos cómo pudo conservarse una equivalencia funcional de la conducta en todas las especies, sobre todo en las que esta función se manifiesta de un modo totalmente diferente. La respuesta sucinta de este tema tan complejo es que los mecanismos cerebrales que controlan esta función son los mismos en especies diferentes.

Sabemos que existe una gran similitud en la organización del cerebro entre las diferentes especies de vertebrados. Todos los vertebrados tienen rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo, y dentro

de estas tres secciones se encuentran todas las estructuras importantes y las principales vías neuronales de todos los animales.⁴⁵ Al mismo tiempo, existen claras diferencias entre los cerebros de grupos animales muy distintos. Las diferencias entre las especies pueden estar en cualquier región o vía cerebral, debido a especializaciones cerebrales que precisan ciertas adaptaciones propias de cada especie o debido a cambios aleatorios. Sin embargo, al observar la evolución del cerebro desde los peces, pasando por los anfibios, los reptiles y los mamíferos hasta llegar al hombre, los mayores cambios parecen haber tenido lugar en el prosencéfalo.⁴⁶ No obstante, la evolución no debería ser concebida como una escala ascendente. Se parece más a un árbol.⁴⁷ El largo proceso de la evolución del cerebro humano no ha consistido únicamente en el aumento progresivo del tamaño del prosencéfalo, sino también en su diversificación.⁴⁸ Como hemos visto en el capítulo 4, durante mucho tiempo se creyó que el neocórtex era una especialización de los mamíferos que no existía en otras clases animales. El uso del prefijo «neo» refleja la suposición de que esta parte del cerebro era más reciente evolutivamente. Sin embargo, actualmente se sabe que todos los vertebrados tienen zonas de la corteza equivalentes al neocórtex en los mamíferos. Los anatomistas se equivocaron al clasificarlas porque en las especies no mamíferas, como aves o reptiles, estas zonas no están localizadas en el mismo sitio que en los mamíferos.⁴⁹ Aun así, existen áreas del neocórtex humano que aparentemente no están presentes en otros animales.⁵⁰ A pesar de esta diversificación, la evolución del cerebro es fundamentalmente conservadora y ciertos mecanismos, sobre todo los que en general han sido útiles para la supervivencia y que han estado presentes durante mucho tiempo, se han conservado con su estructura y funciones básicas.

Los circuitos cerebrales, como el resto de las partes del cuerpo, se ensamblan durante el desarrollo embrionario mediante procesos codificados en nuestros genes. Si es cierto que animales diferentes tienen circuitos que realizan alguna función común, si bien esto se logra mediante diferentes conductas, llegaríamos a la conclusión de que el código genético que controla la conexión de las funciones en el cerebro durante el desarrollo se conserva en todas las especies, a pesar de que el código genético que crea las zonas corporales para

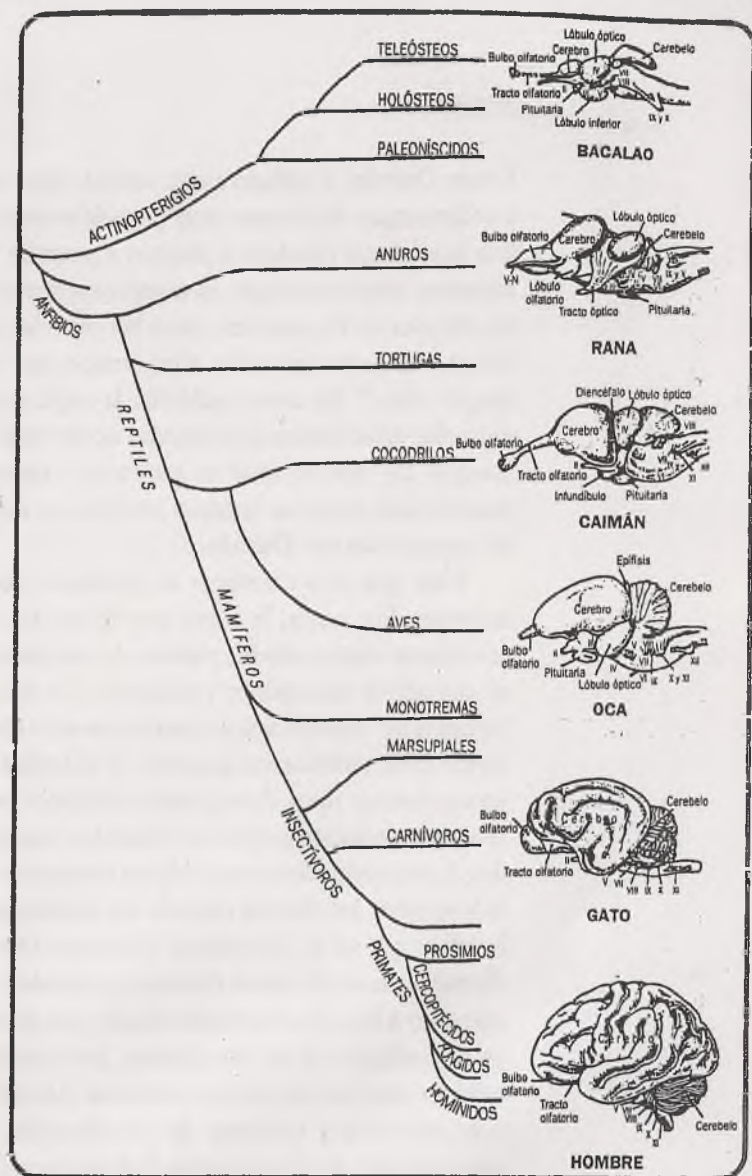


FIGURA 5.3. Árbol de la evolución del cerebro.

(Modificado de la ilustración núm. 5 de W. Hodos, «Evolutionary interpretation of neural and behavioral studies of living vertebrates» [1970], de F. O. Schmitt ed., The Neurosciences: Second Study Program, Rockefeller University Press, Nueva York. Modificado con el permiso de la editorial Rockefeller University Press.)

expresar estas funciones sea diferente. En otras palabras, la evolución crea soluciones de conducta singulares para resolver el problema de la supervivencia en las diferentes especies, pero puede que para los mecanismos cerebrales subyacentes lo resuelva siguiendo una especie de lema como el siguiente: «Si funciona, déjalo estar.»

Por ahora, pediré al lector que acepte que los mecanismos cerebrales subyacentes en ciertas conductas emocionales se han conservado a lo largo de numerosas etapas de evolución cerebral. En el siguiente capítulo presentaré pruebas concluyentes de que esta afirmación es cierta con relación a los mamíferos, y describiré las razones por las que pienso que también podría aplicarse a las especies existentes de reptiles y aves.

A lo largo de esta disquisición sobre la evolución de la emoción no se ha mencionado nada sobre algo que en general suele considerarse fundamental, es decir, la característica que define a una emoción: el sentimiento subjetivo que la acompaña. La razón es que creo que los cimientos que forman las emociones son mecanismos neuronales que controlan las interacciones con el entorno, sobre todo las conductas encargadas de los problemas fundamentales de la supervivencia.⁵¹ Y aunque todos los animales tienen alguna versión de estos mecanismos de supervivencia en sus cerebros, creo que los sentimientos sólo pueden producirse cuando un mecanismo de supervivencia está presente en un cerebro que también tiene la capacidad de consciencia. Puesto que la consciencia es un desarrollo reciente desde el punto de vista evolutivo,⁵² los sentimientos llegaron después que las respuestas. No voy a decir qué animales tienen consciencia (y, por tanto, sentimientos) y cuáles no. Pero diré que la capacidad para tener sentimientos está directamente relacionada con la capacidad para tener conocimiento consciente del yo y de la relación de éste con el resto del mundo. Volveremos a tratar estos temas en el capítulo 9. Por ahora quiero comentar algunas ideas sobre la evolución de las conductas que son fundamentales para la supervivencia o, mejor dicho, algunas ideas sobre la evolución de los mecanismos neuronales que subyacen en estas conductas.

Los teóricos actuales sobre las emociones que tienen un enfoque evolucionista, como Ekman, sostienen que las emociones se ocupan de «actos fundamentales de la vida».⁵³ Johnson-Laird y Oatley hacen la misma observación, al afirmar que cada emoción «nos lleva repentinamente por una dirección que en el curso de la evolución ha funcionado mejor que otras soluciones a circunstancias recurrentes».⁵⁴ Tooby y Cosmides dicen que las emociones comportan situaciones que se han repetido a lo largo de nuestra historia evolutiva, como escapar del peligro o encontrar alimento y pareja, y nos hacen valorar los sucesos actuales teniendo en cuenta nuestro pasado lejano, es decir, que la estructura del pasado condiciona la interpretación del presente.⁵⁵

En cierto sentido, una lista de las conductas adaptativas especiales que son fundamentales para la supervivencia sería prácticamente una lista de las emociones básicas. Creo que es mejor empezar con las funciones de conducta universales para elaborar una lista de las emociones básicas, que emplear los métodos más corrientes, como la expresión facial, las palabras que denotan emociones en idiomas diferentes o la introspección consciente. Pero no voy a empezar por definir cuáles son las diferentes emociones, ni tengo la intención de hacer una lista más de las emociones básicas. Está claro que es importante entender cuáles son las emociones elaboradas socialmente y las determinadas biológicamente y fijar la línea que las separa. También es fundamental diferenciar los fenómenos mentales que constituyen emociones de los que no lo son. Sin embargo, por muchos motivos, las tentativas para identificar lo que son las emociones suelen estar inmersas en una serie de debates sobre los ejemplos periféricos, como cuando Ortony y Turner llamaron la atención a los teóricos de las emociones básicas por no ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de las emociones básicas y, sobre todo, por la discrepancia existente con los casos confusos, como la sorpresa, el interés y el deseo. Creo que, una vez que hayamos alcanzado un consenso sobre los ejemplos claros, podremos tratar con una mejor perspectiva los confusos, pero todavía no hemos llegado a este punto.

Tomando en consideración que las respuestas emocionales evo-

lucionaron por motivos diferentes, parece obvio que debe de haber mecanismos cerebrales diferentes que se encargan de este tipo de funciones diferentes. Agrupar todas estas funciones bajo un solo concepto de conducta emocional nos ofrece un método de organización cómodo para diferenciar las conductas que denominamos emocionales, como las que intervienen en la lucha, la alimentación, el sexo y los vínculos sociales, de las conductas que reflejan funciones cognitivas, como el razonamiento, el pensamiento abstracto, la resolución de problemas y la formación de conceptos. Pese a ello, el uso de etiquetas como «conducta emocional» no debería llevarnos necesariamente a presuponer que todas las funciones así llamadas son realizadas por un solo sistema cerebral. Ver y oír son funciones sensoriales, pero cada una tiene su propia maquinaria neuronal.

Creo que la hipótesis viable más práctica es que los diferentes tipos de conducta emocional representan diferentes tipos de funciones que se encargan de diferentes tipos de problemas en el animal, y que tienen diferentes mecanismos cerebrales para esta tarea. Si esto es cierto, las emociones deberían estudiarse como unidades funcionales independientes.

Desde el punto de vista neuronal, cada unidad emocional puede considerarse un conjunto coherente de datos de entrada, un mecanismo de evaluación y un conjunto de datos de salida. El mecanismo de evaluación está programado por la evolución para detectar los datos de entrada o los estímulos desencadenantes que son relevantes para la función de la red. A éstos los llamaremos «estímulos naturales».⁵⁶ Un ejemplo ilustrativo es el del depredador. Las especies de presa suelen reconocer frecuentemente a los depredadores la primera vez que los ven. La evolución ha programado el cerebro de la presa para que ciertos rasgos del depredador, como la apariencia, el olor o el sonido emitido, sean valorados automáticamente como fuente de peligro. Por otra parte, el mecanismo de evaluación también tiene la capacidad de aprender de los estímulos que tienden a asociarse con los estímulos naturales y que predicen su aparición. A éstos los llamaremos «estímulos desencadenantes adquiridos». Algunos ejemplos son el lugar en que fue visto por última vez un depredador o el sonido que emitió cuando se preparaba para atacar a la presa. Cuando el mecanismo de evaluación recibe datos de cualquiera de los dos

tipos de estímulo, éstos desencadenan ciertos modelos de respuesta que normalmente servían a sus antepasados para afrontar situaciones que solían activar en ellos el mecanismo de evaluación. Estas redes evolucionaron porque tenían la función de conectar los estímulos desencadenantes con las respuestas que ayudarían a mantener con vida al organismo. Y, dado que diferentes tipos de problemas de supervivencia tienen diferentes estímulos desencadenantes y precisan diferentes tipos de respuesta para afrontarlos, habrá diferentes mecanismos neuronales encargados exclusivamente de ellos.⁵⁷

La unidad funcional particular en la que he centrado la investigación es el mecanismo cerebral del miedo. En los siguientes capítulos examinaremos detenidamente el mecanismo del miedo, que se entiende tan bien como otros sistemas emocionales, o mejor aún. Una vez que veamos cómo está organizado este sistema, podremos pensar mejor la manera en la que el resto de las emociones están organizadas en el cerebro y cómo se relacionan con el mecanismo del miedo.

¿POR QUÉ EL MIEDO?

A continuación voy a presentar algunas de las razones por las que creo que el mecanismo cerebral del miedo es especialmente apropiado para utilizar como referencia. Pero antes me gustaría describirlo. Estrictamente hablando, la función de este mecanismo no es provocar la experiencia del miedo, es un mecanismo que detecta el peligro y produce respuestas que aumentan la probabilidad de supervivencia en una situación peligrosa de la forma más ventajosa posible. En otras palabras, es un mecanismo de la conducta de defensa. Como hemos comentado antes, creo que las conductas emocionales, como las de defensa, evolucionaron ajenas a los sentimientos conscientes, es decir, antes que éstos, y no deberíamos precipitarnos y dar por sentado que cuando un animal distinto del hombre está en peligro siente miedo. En otras palabras, deberíamos considerar las conductas de defensa en sentido literal: representan el funcionamiento de los mecanismos cerebrales programados por la evolución para enfrentarse al peligro de forma rutinaria. Aunque podemos llegar a ser

conscientes del funcionamiento del mecanismo, sobre todo cuando lleva a las expresiones de la conducta, funciona sin la participación de la consciencia: forma parte de lo que en el capítulo 3 denominábamos inconsciente emocional. Las interacciones entre el mecanismo de defensa y la consciencia sirven de base a los sentimientos de miedo, pero la función del mecanismo de defensa —o, al menos la función para realizar la cual evolucionó— es la supervivencia ante el peligro. Los sentimientos de miedo son un producto derivado de la evolución de dos sistemas neurológicos: uno que sirve de base para la conducta de defensa y otro que crea la consciencia. Ninguno de los dos por separado basta para producir el miedo subjetivo. Sentir miedo puede ser muy útil, pero no es una función que la evolución haya programado en el mecanismo neuronal de defensa.

Teniendo el campo acotado de este modo, veamos ahora por qué el mecanismo cerebral de defensa y la emoción subjetiva asociada, el miedo, constituyen un punto de partida atractivo para el estudio del cerebro emocional. A continuación comentaré tres puntos: el miedo es omnipresente, el miedo es importante en la psicopatología y el miedo se expresa igual en el hombre que en otros animales. En el siguiente capítulo trataremos otro punto fundamental: la base neuronal del miedo es igual en el hombre que en otros animales.

El miedo es omnipresente: William James dijo una vez que no hay nada que indique con más claridad la superioridad del hombre sobre la bestia que la reducción de las condiciones que provocan miedo en el hombre.⁵⁸ Parece que James quería decir que el hombre ha conseguido establecer una forma de vida menos peligrosa. Es muy cierto que, en comparación con nuestros antepasados primates, que vivían en un mundo en el que la posibilidad de ser la cena de otros siempre estaba presente, el hombre ha desarrollado una forma de vida en la que la probabilidad de encontrarse con depredadores se ha reducido enormemente. Sin embargo, no todos los peligros se presentan en forma de bestias sanguinarias. Las serpientes y los tigres no son algo corriente en las ciudades, salvo en los zoológicos, en los que ver animales peligrosos en cautividad refuerza el sentimiento de que nuestra vida está a salvo. No obstante, en nuestra lucha por dominar la naturaleza, hemos creado nuevas formas de peligro. Coches, aviones,

armas y la energía nuclear nos alejan un paso más de la barbarie, pero también son una fuente de daño potencial. Hemos canjeado los peligros de la vida más salvaje por otros que, al final, podrían ser mucho más perjudiciales para nuestra especie que cualquier depredador natural. Los peligros a los que nos enfrentamos no se han reducido ni son menos significativos que los de nuestros antepasados: simplemente son diferentes.

Incluso un análisis superficial de la cantidad de formas en que el concepto del miedo puede expresarse en el lenguaje pone de manifiesto su importancia en nuestras vidas: alarma, espanto, desvelo, preocupación, recelo, temor, inquietud, desasosiego, suspicacia, nerviosismo, impresión, medrana, julepe, aprensión, ansiedad, agitación, sobresalto, pavor, angustia, pánico, terror, horror, consternación, aflicción, sobrecogimiento, turbación, susto, alteración, conmoción, etc.⁵⁹ La ascensión de la especie humana en la naturaleza ocurrió a pesar de la constante existencia del miedo, más que a costa de él. Como observa el reconocido científico de etología humana Eibl-Eibesfeldt: «Quizás el hombre es una de las criaturas más miedosas, ya que además del miedo básico a los depredadores y a la hostilidad de los miembros de su misma especie, tiene temores existenciales a causa de su intelecto.»⁶⁰ En verdad, para los filósofos existencialistas como Kierkegaard, Heidegger o Sartre el temor, la congoja y la angustia están en el núcleo de la existencia humana.⁶¹

Es posible encontrar pruebas sobre el miedo escarbando en el entorno de muchos tipos de emociones que, a primera vista, podríamos juzgar como la antítesis del miedo. El coraje es la capacidad para superar el miedo. Hasta cierto punto, los niños aprenden a portarse bien por temor a lo que ocurrirá si no lo hacen. El derecho refleja nuestro temor ante el desorden social. El orden social se mantiene, aunque no sea a la perfección, por temor a las consecuencias que comporta violar las leyes. La paz mundial es un objetivo humanitario deseable, pero en la práctica se evita la guerra, al menos parcialmente, porque los débiles temen a los fuertes. Éstas son afirmaciones crudas y quizás excesivas; pero, aun considerándolas verdades parciales, llaman la atención sobre la profundidad con la que el miedo está inmerso en la estructura mental de las personas y de las sociedades.

El miedo desempeña una función importante en las enfermedades psíquicas: Aunque el miedo forma parte de la vida diaria, sentir un temor excesivo o inapropiado es el origen de muchos problemas psiquiátricos corrientes. La ansiedad, un miedo anormal por lo que puede ocurrir, era fundamental en la teoría psicoanalítica de Freud. Las fobias son miedos específicos llevados al extremo. Los objetos fóbicos —como serpientes, arañas, las alturas, el agua, espacios al aire libre o situaciones sociales— a menudo son amenazadores con razón, pero no hasta el extremo en que la persona fóbica los considera. Los trastornos obsesivo-compulsivos suelen comportar un temor exacerbado a algo, como los gérmenes, y los pacientes entran en una dinámica de rituales compulsivos para evitar el objeto temido o para deshacerse de él cuando lo encuentran. Los trastornos de pánico llevan consigo la rápida puesta en marcha de una enorme cantidad de síntomas y a menudo el temor sobrecogedor de que la muerte está cercana. El trastorno de estrés postraumático, que antes se llamaba neurosis traumática, suele manifestarse en los veteranos de guerra, que pueden entrar en un estado de agitación intensa por un estímulo que se asemeje a sucesos asociados a un trauma en el campo de batalla. El sonido de los truenos o del petardeo del motor de un automóvil son ejemplos frecuentes. Pero el trastorno de estrés postraumático se extiende a muchos otros tipos de situaciones traumáticas, como los maltratos físicos o sexuales. El miedo es una emoción esencial en las enfermedades psicológicas.

El miedo se expresa igual en el hombre que en otros animales: Quizá no sea cierto que todas las formas de conducta emocional tengan un largo pasado evolutivo. Por ejemplo, puede que la culpa y la vergüenza sean emociones características del hombre.⁶² Sin embargo, como veremos, la conducta de defensa del hombre parece tener claramente un largo pasado evolutivo. Como consecuencia, podemos estudiar las respuestas del miedo en los animales con el propósito de aclarar cuáles son los mecanismos del miedo en el hombre, incluyendo el miedo patológico. Esto es fundamental, ya que por motivos éticos y prácticos no es posible estudiar con mucha precisión los mecanismos cerebrales humanos.

Todos los animales tienen que protegerse de situaciones peligro-

sas para sobrevivir, y sólo existe una cantidad limitada de estrategias a las que los animales pueden recurrir para defenderse del peligro. Isaac Marks, que ha escrito mucho sobre el miedo, las condensa de la siguiente forma: retirada (evitar el peligro o huir de él), inmovilidad (quedarse paralizado), agresión defensiva (aparentar ser peligroso o responder atacando) o sumisión (apaciguamiento).⁶³ Resulta asombroso el grado en que estas estrategias se observan en todos los vertebrados.

Veamos la siguiente descripción de la defensa humana que realizaron Caroline y Robert Blanchard, precursores de la investigación sobre el miedo:

Si pasa algo inesperado, como un fuerte estruendo o un movimiento repentino, las personas tienden a reaccionar inmediatamente [...] dejan de hacer lo que estaban haciendo [...] se giran en dirección al estímulo e intentan identificar el potencial del peligro real. Esto ocurre muy rápidamente, en una secuencia de tipo reflejo en la que la acción precede a cualquier conducta voluntaria o intencionada conscientemente. Una fuente de amenaza no localizable o no identificable, como un sonido en la noche, podría provocar una inmovilidad activa tan profunda que la persona atemorizada apenas puede hablar o respirar, es decir, se queda paralizada. Sin embargo, si la fuente de peligro ha sido localizada y hay posibilidades de escapar u ocultarse, la persona probablemente intentará una de las dos vías [...]. Es probable que el contacto real con la fuente de peligro —en especial si es un contacto violento— haga que la persona aterrorizada golpee, muerda, arañe o realice otros actos potencialmente dañinos.⁶⁴

Aunque la descripción de los Blanchard sea anecdótica, explica bastante bien el modo en que las personas se comportan cuando se ven amenazadas. Y personas diferentes tienden en general a hacer lo mismo en situaciones semejantes. Esta homogeneidad sugiere que todos aprendemos a sentir el miedo de la misma forma o, lo que es más probable, que los modelos de reacción por miedo están programados genéticamente en el cerebro humano.

La investigación de los Blanchard y de otros científicos ha demostrado que el modelo de reacción antes descrito en el caso de una

persona aterrorizada también se aplica a las ratas cuando se encuentran en una situación peligrosa.⁶⁵ Por ejemplo, si a una rata de laboratorio que no ha tenido la posibilidad de ver un gato o de sentirse amenazado por él se le muestra uno, deja de hacer lo que estaba haciendo y se gira en dirección al gato. Dependiendo de la distancia a la que se encuentren ambos y del lugar, interior o al aire libre, la rata se quedará inmóvil o intentará escapar. Si el gato la caza, la rata emitirá sonidos y al final atacará al gato. Esta asombrosa correspondencia funcional de las respuestas del miedo entre el hombre y las ratas también existe en muchos mamíferos y en otros vertebrados. Es bastante corriente que ocurra en este orden: sobresalto, orientación hacia la fuente, paralización o huida, y ataque al enfrentarse al peligro. Ya hemos visto los ejemplos de Darwin que explican que la erección capilar es una respuesta defensiva común en muchos animales, incluyendo el hombre, y la posibilidad de que esté relacionada con la exhibición del plumaje en las aves y el movimiento de las aletas en los peces.

No sólo son similares los patrones generales de la conducta en diferentes animales, sino también algunos cambios fisiológicos subyacentes que tienen lugar en situaciones de peligro o de tensión. Por ejemplo, se sabe que los soldados en la batalla no notan heridas que, en circunstancias menos traumáticas, serían dolorosísimas. Del mismo modo, cuando una rata está frente a un gato, no notará dolor si se le aplica calor en la cola.⁶⁶ El gato supone una mayor amenaza en conjunto, y la insensibilidad al dolor en una situación de peligro hace que el organismo utilice sus recursos para solucionar el peligro más apremiante. Tanto en el hombre como en las ratas, la analgesia inducida por el estrés es una consecuencia de la activación del mecanismo opiáceo natural del cerebro.⁶⁷ Cuando el cerebro detecta el peligro, también emite señales a través de los nervios del SNA en dirección hacia los órganos corporales y regula la actividad de aquellos órganos que coinciden con las necesidades que exige la situación. Los nervios que llegan a los intestinos, el corazón, las venas y las glándula salivares y sudoríparas provocan contracción del estómago, aceleración de los latidos del corazón, alta presión sanguínea, sensación de frío en manos y pies y sequedad de la boca, que caracterizan el miedo en el hombre. Las respuestas cardiovasculares asociadas a la conducta de defensa han sido examinadas en las aves, ratas, cone-

jos, gatos, perros, monos, mandriles y en el hombre, por nombrar algunas de las especies más estudiadas, y se ha comprobado que están controladas por los mismos tipos de redes cerebrales y química corporal en todos ellos.⁶⁸ Los estímulos amenazadores también hacen que la glándula pituitaria segregue una hormona llamada adrenocorticotropina que, a su vez, insta a las glándulas suprarrenales a la secreción de hormonas esteroides,⁶⁹ que vuelven al cerebro. En principio, estas hormonas ayudan al cuerpo a responder adecuadamente ante el estrés; pero, si el estrés perdura, las hormonas pueden empezar a producir consecuencias patológicas, interfiriendo en las funciones cognitivas e incluso provocando lesiones cerebrales.⁷⁰ Esta respuesta, llamada respuesta de estrés, es común a todos los mamíferos y también se produce en otros vertebrados.⁷¹

Estas diferentes respuestas corporales no ocurren fortuitamente: todas realizan una función importante en la reacción emocional y todas funcionan igual en varios grupos animales. Sin embargo, no sería correcto dar la impresión de que todos los animales responden exactamente igual en una situación de peligro, ya que obviamente no es así. Cada animal es el producto de su propio pasado evolutivo. De hecho, las reacciones de defensa podrían considerarse soluciones dinámicas que cambian constantemente para la supervivencia. No son elementos estáticos creados en especies del pasado que se han conservado intactos: cambian a medida que el mundo en el que funcionan cambia. Por ejemplo, Richard Dawkins afirma que los depredadores y la presa participan en una especie de carrera de armamento evolutivo, en la que una adaptación particular que aumenta la capacidad de defensa de la presa contra un depredador puede llevar a la selección de los rasgos que permiten al depredador acercarse con cautela. Por ejemplo, puede que el color de la presa cambie para camuflarse en el medio y puede que el depredador, a su vez, evolucione y perfeccione un mecanismo perceptivo más sensible para detectar a la presa camuflada.⁷² Sin embargo, Dawkins también observa un cierto desequilibrio en estas carreras, que denomina el principio «vida/comida». Según esta teoría, los conejos corren más de prisa que los zorros porque corren para conservar la vida, mientras que los zorros sólo corren para conseguir el alimento. Como consecuencia, las mutaciones genéticas que dotan a los zorros de una carrera más

lenta tienen más probabilidades de sobrevivir en la reserva de genes que las mutaciones que hacen que los conejos corran lentamente, ya que la pena por lentitud es más grave para los conejos que para los zorros. Un zorro puede reproducirse tras ser adelantado por un conejo en la carrera, pero ningún conejo podrá reproducirse después de ser alcanzado por un zorro.

A pesar de que las especies puedan tener sus propios modos de respuesta ante el peligro, la similitud de los patrones funcionales es la norma. De hecho, lo que distingue al hombre de otros animales respecto a las reacciones del miedo no es el modo en que se expresa, sino los diferentes tipos de estímulos desencadenantes que activan el mecanismo de evaluación del sistema de defensa. Cada animal tiene que ser capaz de detectar lo que es especialmente peligroso, pero existe una economía evolutiva para aplicar las estrategias de respuesta universales (retirada, inmovilidad, agresión y sumisión) y los ajustes fisiológicos universales. Una mayor capacidad cognitiva hace que el hombre amplíe sus mecanismos de defensa para hacer frente a nuevos tipos de sucesos y a nuevos estímulos desencadenantes adquiridos. El hombre teme lo que una rata ni siquiera podría concebir, pero el cuerpo humano y el de la rata reaccionan de forma semejante a sus estímulos particulares.

Las consecuencias de esta situación son enormes. Para intentar entender cómo se genera el miedo, no importa mucho el modo en que se pone en marcha el mecanismo o que éste se dispare en un hombre o en una rata. El mecanismo responderá de forma muy parecida utilizando un número limitado de estrategias de defensa de las que dispone. Por tanto, podemos realizar experimentos en ratas u otros animales de laboratorio para intentar comprender cómo funciona el mecanismo del miedo en el hombre.

DETERMINISMO GENÉTICO Y LIBERTAD EMOCIONAL

Es probable que esta discusión acerca de la evolución de la conducta emocional haga volar nuestra imaginación con ideas sobre la determinación genética de las emociones. Al fin y al cabo, cualquier característica que haya evolucionado lo ha hecho debido a la representa-

ción de esa característica en los genes de la especie. Sin embargo, es preciso aclarar que la genética de la conducta emocional implica dos cuestiones distintas.

Por un lado, está la forma en que los genes conservan expresiones de conducta defensiva similares dentro de una especie, y funciones de defensa similares en especies diversas. Como hemos visto antes, esto ocurre porque el mecanismo neuronal de defensa se ha conservado a lo largo de la evolución. Como consecuencia, todas las personas tienen las mismas formas de expresión general cuando están ante un peligro, y éstas tienden a asemejarse a las formas que otros animales tienen para expresarse en la misma situación. Este enfoque de la herencia emocional intenta encontrar la base común de las reacciones emocionales en todas y cada una de las especies e individuos: el objetivo con el que evolucionaron los mecanismos emocionales particulares.⁷³

Por otro lado, está el grado en que participan los genes en las diferencias entre individuos. Algunas personas son buenos luchadores, otras no. Algunos son expertos en detectar el peligro, otros carecen de esta habilidad. Las diferencias en la conducta del miedo entre individuos se deben, al menos en parte, a la variedad genética.

Hasta ahora, he resaltado la importancia que tiene el primer enfoque: el modo en que los genes hacen que las reacciones emocionales sean similares entre las personas, y entre las personas y otros animales. Pero también es fundamental examinar las formas en que los genes nos hacen diferentes entre nosotros. Después comentaremos si estas diferencias nos predisponen a actuar de alguna forma en particular y hasta qué punto nos predeterminan, siempre con respecto al mecanismo del miedo.

El carácter se lleva en la sangre. Algunas crías de caballo o perro son asustadizas, otras son tranquilas. Estas características a veces pueden ser efectos secundarios de algún otro rasgo que ha sido seleccionado, como la velocidad de la carrera, pero el carácter también se puede seleccionar por sí mismo. En realidad, la cría selectiva se ha utilizado para crear linajes de ratas y ratones para que sean muy tímidos o muy valientes.⁷⁴

Por ejemplo, las ratas normalmente no se reúnen en espacios al aire libre, lo cual tiene mucho sentido desde el punto de vista evolutivo: los lugares al aire libre no están protegidos para resguardarse de los depredadores de tierra y aire, y pueden ser muy peligrosos para los roedores. Probablemente, a los roedores del pasado que solían mero-dear por zonas al aire libre no les fue bien en la lucha por la supervivencia, mientras que aquellos que se escurrían en el cobijo más próximo sobrevivieron. Los psicólogos crearon un dispositivo para estudiar esta conducta, una pista de arena circular bien iluminada llamada «campo abierto».⁷⁵ Si se coloca una rata de huerta en el centro del campo abierto, saldrá disparada en línea recta hacia la pared, que es el lugar disponible más protegido. Las ratas también eliminan excrementos y, como las personas, pueden «cagarse de miedo». La eliminación de excrementos está controlada por el SNA, y la cantidad de bolitas fecales eliminadas constituye una unidad de medición fiable de la actividad del SNA. La eliminación de bolitas fecales a campo abierto o en otras situaciones potencialmente peligrosas se ha convertido en una unidad de medición del miedo bastante corriente en los roedores.⁷⁶ Sin embargo, no todas las ratas eliminan la misma cantidad de bolitas a campo abierto, y la cantidad que elimina una rata tiende a ser bastante constante. Si se separan en dos grandes grupos —las ratas que eliminan más bolitas fecales y las que eliminan menos bolitas en el campo abierto— y después se crían teniendo en cuenta este rasgo, con el paso de varias generaciones se pueden formar linajes de ratas tímidas y valientes. Las ratas que tienden a eliminar menos bolitas actúan con más valentía en el campo abierto, es decir, permanecen más tiempo en la zona desprotegida, como demuestra una gran variedad de pruebas. Tomando en consideración este ejemplo, resulta fácil imaginar que los rasgos de la personalidad lleguen a formar parte de una familia o incluso de una cultura. Sólo se precisa un par de generaciones criadas en la endogamia con una variedad genética limitada para comenzar a establecer rasgos significativos de la conducta.

De hecho, hay bastantes pruebas que demuestran que existe un elemento genético en la conducta humana del miedo.⁷⁷ Por ejemplo, los gemelos monocigóticos, incluso los que se han criado en ambientes diferentes, se parecen mucho más respecto al miedo que los me-

lizados bicigóticos que han vivido bajo un mismo techo. Esta conclusión se aplica por igual a muchos aspectos, como la timidez, la preocupación, el miedo a los desconocidos, introversión/extraversión social, etc. Del mismo modo, los trastornos fóbicos, obsesivo-compulsivos o de ansiedad tienden a estar presentes en familias y es más probable que ocurran en los gemelos monocigóticos que en los gemelos bicigóticos.

La genética de la conducta de defensa se ha estudiado ampliamente en las bacterias.⁷⁸ Aunque no se caracterice por ser un organismo especialmente complejo desde el punto de vista psicológico, se protege del peligro, y pueden ser de gran utilidad en el estudio que nos ocupa. Sus conductas de defensa consisten en alejarse de las sustancias valoradas como perjudiciales. Se han identificado las mutaciones genéticas específicas que controlan esta conducta, que implica la compleja evaluación de los elementos químicos del medio inmediato. Del mismo modo, se ha progresado mucho en los análisis genéticos de la conducta de defensa de la mosca de la fruta.⁷⁹ Mediante ingeniosos experimentos, Tim Tully ha demostrado que estos insectos pueden aprender a evitar el peligro (descargas eléctricas) con indicadores de estímulos (olores). Cuando se aplica una descarga en presencia de un olor determinado, tienden a evitar la cámara que contiene este olor. Gracias a las modernas herramientas de la biología molecular y genética, se han creado moscas mutantes que son incapaces de servirse de los indicadores del olor para evitar las descargas eléctricas. Huelen bien el olor, pero no pueden asociarlo al peligro. No hay duda de que media un abismo entre las respuestas de defensa de las moscas o las bacterias y las del hombre. Aun así, los experimentos con estos sencillos seres podrían abrir el camino para que futuros investigadores realicen los mismos tipos de experimentos en los mamíferos, cuyos resultados podrían arrojar luz sobre la genética humana del miedo. Al fin y al cabo, existe una coincidencia enorme entre la disposición genética de los hombres y de los chimpancés, así como bastantes coincidencias entre el hombre y otros mamíferos.⁸⁰

No se puede negar que los genes hacen diferentes a las personas y que ofrecen, al menos, una explicación de una parte de la variabilidad con que diferentes personas actúan ante el peligro y en otras si-

tuaciones. Pero tenemos que ser muy prudentes al interpretar las diferencias de la conducta entre los individuos. Como Richard Dawkins afirma: «Si soy homocigótico para un gen G, nada, salvo la mutación, puede evitar que mis hijos hereden el gen G. Tanto es así, que es inexorable. Pero el hecho de que mis hijos o yo manifestemos o no el efecto del fenotipo que normalmente se asocia a la posesión del G puede depender en gran medida de cómo se nos cría, qué alimentación o educación recibimos y qué otros genes resulta que poseemos.»⁸¹

El factor fundamental es que nuestros genes nos proporcionan la materia prima a partir de la cual formamos nuestras emociones. Especifican el tipo de sistema nervioso que tendremos, los tipos de procesos mentales que éste puede realizar y los tipos de funciones corporales que puede controlar. Sin embargo, el modo exacto en que actuamos, pensamos y sentimos en una situación específica viene condicionado por muchos otros factores y no está predeterminado en nuestros genes. Algunas emociones —muchas, tal vez— tienen una base biológica, pero los factores sociales, es decir, cognitivos, también son extremadamente importantes. La naturaleza y la alimentación son compañeros en nuestra vida emocional. La cuestión es averiguar cuál es su participación característica.